

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE DISEÑO

INFORME TÉCNICO

Integrantes:

Aragón Pacheco Kiara Xiomara
Ccencho López José Luis
Cueva Zapata Jeral Alexander
De La Cruz Poma Ithan
Murga Saavedra Diego Alessandro

Docentes:

Rivera Tito Harry Anderson
Chan Rios Renzo Jose
Venancio Huerta Julissa Elvira

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. PROBLEMÁTICA.....	5
3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA.....	7
3.1 Tecnologías comerciales orientadas al monitoreo de suelos.....	7
3.1.1 Plataformas IoT para monitoreo agrícola.....	7
3.1.2 Sondas inteligentes multiparámetro para monitoreo de suelo.....	8
3.2 Tecnologías de monitoreo y adquisición de datos ambientales.....	9
3.2.1 Sistemas y métodos para monitoreo de cultivos.....	9
3.2.2 Dispositivos multiparámetro para análisis del suelo.....	10
3.3 Factores comunes del estado del arte.....	11
3.3.1 Artículos científicos.....	11
3.3.2 Tesis de repositorios.....	12
3.3.3 Síntesis de los factores comunes.....	13
4. LISTA DE EXIGENCIAS.....	14
5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES.....	20
5.1 Caja negra (Black box).....	20
5.1.1 Entradas.....	20
5.1.2 Salidas.....	21
5.2 Secuencia de operaciones.....	21
5.2.1 Nivel usuario.....	21
5.2.2 Nivel dispositivo.....	22
5.3 Estructura de Funciones.....	22
5.3.1 Dominio Electrónico.....	22
5.3.2 Dominio Mecánico.....	23
5.3.3 Dominio de Energía.....	23
5.3.4 Dominio de Software.....	23
5.4 Estructura de Funciones Integrada.....	24
6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO.....	25
7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN.....	31
8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH.....	35
8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	35
8.2 Matriz de Pugh.....	36
8.3 Justificación de asignación de puntaje.....	37
8.3.1 Concepto de Solución 1.....	37
8.3.2 Concepto de Solución 2.....	38
8.3.3 Concepto de Solución 3.....	38
9. MODELO MATEMÁTICO.....	39
9.1 Sensores, fuentes de datos y variables del sistema.....	39
9.2 Fundamento general del modelo.....	41
9.3 Normalización de la temperatura ambiente.....	41
9.4 Normalización de la temperatura del suelo.....	42
9.5 Normalización de la humedad relativa del aire.....	42
9.6 Normalización de la humedad del suelo.....	43
9.7 Normalización de la conductividad eléctrica del suelo.....	43

9.8 Normalización del dióxido de carbono del suelo.....	44
9.9 Número de horas de luz diaria.....	45
9.10 Cálculo principal mediante API.....	46
9.11 Cálculo alternativo mediante el sistema de color Munsell.....	46
9.12 Índice de confiabilidad por parámetro medido.....	47
9.13 Cálculo del error de medición.....	48
9.14 Índice de confiabilidad individual.....	48
9.15 Índice global de confiabilidad sensorial.....	49
9.16 Cálculo del HCI base.....	49
9.17 Cálculo del HCI final relacionado con la confiabilidad.....	50
9.18 Selección de la especie recomendada.....	50
9.19 Interpretación del resultado final.....	50
9.20 Flujo lógico del sistema.....	51
9.21 Conclusión.....	52
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53

1. INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos y la pérdida de cobertura vegetal representan una problemática ambiental creciente en áreas urbanas y periurbanas, especialmente en regiones de clima árido o semiárido. Estas condiciones limitan la sostenibilidad de los ecosistemas, reducen la biodiversidad y dificultan el desarrollo de procesos de restauración ecológica. En ciudades como Lima Metropolitana, caracterizadas por bajas precipitaciones, alta radiación solar y limitada disponibilidad hídrica, los suelos suelen presentar altos porcentajes de arena, escasa materia orgánica y baja capacidad de retención de agua, afectando directamente la adaptación y supervivencia de las especies vegetales destinadas a procesos de reforestación (1).

La restauración ecológica mediante reforestación constituye una estrategia relevante para mitigar los efectos de la desertificación y mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas degradados. Diversas investigaciones han demostrado que la implementación de cobertura vegetal adecuada puede contribuir a mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo, incrementar la captura de carbono y favorecer la recuperación de la biodiversidad (2). Sin embargo, la efectividad de estos procesos depende en gran medida de la correcta selección de especies vegetales, ya que cada especie presenta requerimientos edáficos y ambientales específicos que condicionan su adaptación, establecimiento y supervivencia en un determinado ecosistema (3).

En este contexto, la caracterización edáfica del suelo adquiere un papel fundamental, ya que permite conocer las condiciones del terreno y evaluar su aptitud para el establecimiento de diferentes especies vegetales. La integración de esta información con variables ambientales y climáticas proporciona una evaluación más precisa de la compatibilidad suelo–especie, favoreciendo la toma de decisiones en procesos de restauración ecológica (4).

Actualmente, existen diversas tecnologías orientadas al monitoreo agrícola y al análisis de parámetros del suelo mediante sensores inteligentes, plataformas IoT y sistemas de adquisición de datos en tiempo real. Estas tecnologías se utilizan principalmente en agricultura de precisión, optimización de riego y monitoreo de cultivos. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones se enfocan en mejorar la productividad agrícola y no en procesos de restauración ecológica o reforestación en ecosistemas áridos urbanos y periurbanos. Además, muchas de estas herramientas se limitan a recopilar datos, sin realizar una evaluación integrada de compatibilidad entre el suelo, el entorno y las especies vegetales (5).

Frente a esta necesidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de soporte para procesos de reforestación en zonas áridas, mediante el análisis integrado de variables edáficas y ambientales. El sistema busca recopilar

información del suelo y del entorno utilizando sensores físicos y herramientas digitales, con el objetivo de evaluar la compatibilidad suelo–especie y generar recomendaciones de especies vegetales adecuadas para procesos de restauración ecológica.

El sistema funcionará como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, permitiendo interpretar las condiciones del terreno y compararlas con los requerimientos de adaptación de distintas especies vegetales registradas en una base de datos especializada. Para ello, se analizarán variables edáficas y ambientales como la temperatura y humedad del suelo y del ambiente, la concentración de CO₂, la textura del suelo, la ubicación geográfica y los datos climáticos de la zona de estudio. La integración de estas variables permitirá evaluar la compatibilidad suelo–especie y generar recomendaciones para procesos de restauración ecológica (6).

A diferencia de las soluciones orientadas exclusivamente a agricultura de precisión, el presente proyecto se enfoca en procesos de restauración ecológica y recuperación ambiental en ecosistemas áridos urbanos y periurbanos. El propósito principal no es maximizar la productividad agrícola, sino contribuir a la selección adecuada de especies vegetales con capacidad de adaptarse a condiciones de baja fertilidad y escasez hídrica, favoreciendo así la sostenibilidad ambiental y la recuperación progresiva de los ecosistemas degradados (7).

Asimismo, el proyecto se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, 13 y 15, relacionados con ciudades sostenibles, acción climática y protección de ecosistemas terrestres. Desde esta perspectiva, el sistema propuesto representa una primera aproximación tecnológica orientada a demostrar la viabilidad de integrar el análisis de suelo, el monitoreo ambiental y la evaluación de compatibilidad ecológica en una plataforma accesible para apoyar procesos de reforestación en zonas áridas (8).

2. PROBLEMÁTICA

La degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad constituyen una de las principales problemáticas ambientales que afectan actualmente a los ecosistemas urbanos y periurbanos, especialmente en regiones áridas y semiáridas. Estas condiciones generan una disminución progresiva de la capacidad del suelo para sostener la vegetación, reduciendo la estabilidad ecológica y dificultando la recuperación natural de los ecosistemas degradados.

En Lima Metropolitana y otras zonas de la costa central del Perú, las condiciones climáticas se caracterizan por precipitaciones escasas, limitada disponibilidad hídrica, alta radiación solar y variaciones térmicas que influyen directamente sobre las propiedades físicas y químicas del suelo (9). Esta condición se evidencia en la

precipitación total anual registrada en Lima durante 2024, la cual alcanzó únicamente 15 mm (10). Como consecuencia, muchos suelos presentan elevados porcentajes de arena, bajos niveles de materia orgánica y escasa capacidad de retención de agua, limitando el desarrollo y establecimiento de la vegetación.

Estas condiciones dificultan significativamente la implementación de procesos de reforestación y restauración ecológica, ya que la supervivencia de las especies vegetales depende de su capacidad de adaptación a las características particulares del entorno. Una selección inadecuada de especies puede generar bajas tasas de supervivencia, pérdida de recursos y fracaso de los proyectos de recuperación ambiental.

En este contexto, la evaluación de las condiciones del suelo y del entorno constituye una etapa fundamental para respaldar la selección de especies vegetales con mayor capacidad de adaptación al área de intervención. Diversos estudios relacionados con la restauración ecológica han demostrado que la relación suelo-planta representa uno de los factores más importantes para el éxito de los procesos de reforestación. Por ello, la caracterización del suelo resulta indispensable antes de ejecutar intervenciones de restauración ambiental, ya que permite sustentar la toma de decisiones en función de las condiciones del terreno ((11).

A nivel global, la desertificación y la degradación de tierras áridas han incrementado la necesidad de desarrollar estrategias de restauración sustentadas en información científica y monitoreo ambiental (12). En este contexto, la planificación de estas intervenciones requiere herramientas que permitan evaluar de manera integral las condiciones edáficas y climáticas del área de intervención antes de seleccionar las especies vegetales más adecuadas (13).

Actualmente, existen tecnologías basadas en sensores inteligentes, plataformas IoT y sistemas de adquisición de datos que permiten monitorear variables físicas y químicas del suelo en tiempo real. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones están orientadas a agricultura de precisión y manejo de cultivos, enfocándose principalmente en productividad agrícola, riego y optimización de recursos. Aunque estas herramientas permiten recopilar información relevante del suelo, pocas integran un enfoque orientado a restauración ecológica y evaluación de compatibilidad entre las características del terreno y las necesidades fisiológicas de especies vegetales destinadas a procesos de reforestación (3).

Asimismo, muchas de las soluciones existentes presentan limitaciones relacionadas con la falta de integración entre variables ambientales y edáficas, la escasa orientación hacia procesos de restauración ecológica, la dificultad para interpretar los datos recopilados, la ausencia de sistemas de recomendación para la selección de especies, los altos costos de implementación y la complejidad técnica para usuarios no especializados. En consecuencia, existe la necesidad de desarrollar herramientas accesibles capaces de integrar el monitoreo ambiental, el análisis del

suelo y la evaluación de la compatibilidad ecológica para apoyar procesos de reforestación en zonas áridas.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de desarrollar una herramienta que integre el monitoreo de las condiciones del suelo y del entorno con un proceso de evaluación de compatibilidad ecológica, facilitando la selección de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas áridas y periurbanas (14).

El desarrollo de una solución con estas características contribuiría a fortalecer la toma de decisiones en proyectos de restauración ecológica, reduciendo la incertidumbre en la selección de especies y favoreciendo estrategias de recuperación ambiental más sostenibles y fundamentadas en información objetiva.

3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

3.1 Tecnologías comerciales orientadas al monitoreo de suelos

Actualmente existen diversas soluciones comerciales basadas en sensores inteligentes e Internet de las Cosas (IoT) orientadas al monitoreo de variables ambientales y del suelo en tiempo real. Estas tecnologías han sido desarrolladas principalmente para agricultura de precisión, manejo de cultivos y optimización de recursos agrícolas, permitiendo recopilar información relacionada con humedad, temperatura, nutrientes y condiciones ambientales del terreno.

3.1.1 Plataformas IoT para monitoreo agrícola

Empresas como Smelpro desarrollan plataformas tecnológicas orientadas al monitoreo agrícola mediante sensores inteligentes y sistemas IoT. Estas soluciones permiten recopilar información del suelo y del entorno en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa en actividades agrícolas.(15)

Entre las principales variables monitoreadas se encuentran:

- humedad del suelo
- temperatura
- pH
- conductividad eléctrica
- niveles de nutrientes (NPK).



Asimismo, estas plataformas utilizan sistemas de adquisición y transmisión de datos que permiten visualizar información mediante paneles digitales y herramientas de análisis.

Estas tecnologías representan un avance importante en monitoreo ambiental y automatización agrícola, ya que permiten optimizar recursos y mejorar el control de las condiciones del suelo.

Sin embargo, el enfoque principal de estas plataformas se orienta a productividad agrícola y manejo de cultivos, mas no a procesos de restauración ecológica o reforestación en ecosistemas áridos. Además, aunque recopilan información del suelo, no realizan una evaluación de compatibilidad entre las condiciones edáficas y los requerimientos fisiológicos de especies vegetales destinadas a procesos de recuperación ambiental.

En este sentido, el presente proyecto se diferencia al enfocarse en restauración ecológica y soporte de decisiones para reforestación en zonas áridas y periurbanas. La propuesta no busca optimizar producción agrícola, sino interpretar condiciones ambientales y del suelo para recomendar especies vegetales compatibles con ecosistemas degradados.

3.1.2 Sondas inteligentes multiparámetro para monitoreo de suelo

Actualmente existen dispositivos multiparámetro orientados al análisis inteligente del suelo, como la Teralytic Soil Probe, la cual integra sensores capaces de medir humedad, salinidad, temperatura y nutrientes del suelo en tiempo real.(16)

Estas tecnologías permiten:

- monitoreo continuo del terreno
- recopilación de datos ambientales
- análisis de condiciones del suelo
- optimización de recursos agrícolas

Además, utilizan plataformas IoT para transmitir información hacia sistemas digitales que facilitan la visualización y gestión de datos relacionados con el estado del suelo.

La principal fortaleza de estas soluciones radica en su capacidad para obtener información detallada y continua de las condiciones físicas y químicas del terreno.

No obstante, estas herramientas están orientadas principalmente a agricultura de precisión y monitoreo agrícola. Aunque permiten medir múltiples parámetros del suelo, no



incorporan mecanismos de interpretación ecológica orientados a restauración ambiental, ni sistemas de evaluación de compatibilidad suelo–especie para procesos de reforestación.

A diferencia de estas tecnologías, el presente proyecto busca integrar monitoreo ambiental con análisis ecológico, permitiendo relacionar las condiciones del suelo con los requerimientos de adaptación de diferentes especies vegetales. De esta manera, el sistema pretende funcionar como una herramienta de apoyo para procesos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas áridos.

3.2 Tecnologías de monitoreo y adquisición de datos ambientales

El desarrollo de sensores inteligentes y dispositivos multiparámetro ha permitido la creación de sistemas capaces de monitorear variables físicas y químicas del suelo en tiempo real. Estas tecnologías son utilizadas en diferentes áreas relacionadas con monitoreo ambiental, agricultura y adquisición de datos del terreno.

3.2.1 Sistemas y métodos para monitoreo de cultivos

La patente **ES2749458T3** describe un sistema de monitoreo agrícola basado en sensores ambientales y del suelo para calcular índices relacionados con estrés hídrico y manejo de cultivos.(17)

El sistema integra:

- sensores de humedad
- temperatura
- radiación
- módulos de adquisición de datos
- sistemas de análisis predictivo

La tecnología permite recopilar información física y ambiental del entorno para apoyar decisiones relacionadas con riego y manejo agrícola.

Esta propuesta representa un avance importante en automatización agrícola, debido a que combina sensores ambientales con sistemas de análisis que facilitan la toma de decisiones relacionadas con productividad y control de cultivos.

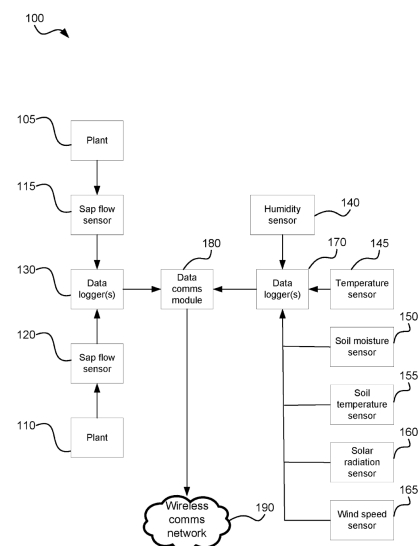


Fig. 1

Sin embargo, la patente se enfoca principalmente en agricultura de precisión y optimización agrícola, sin considerar procesos de restauración ecológica o análisis de compatibilidad entre el suelo y especies vegetales destinadas a reforestación.

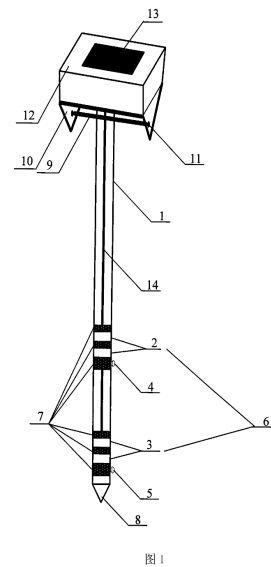
El presente proyecto se diferencia porque busca utilizar parámetros ambientales y edáficos no para maximizar productividad agrícola, sino para evaluar la viabilidad ecológica de especies vegetales en ecosistemas áridos y periurbanos. Además, la propuesta incorpora un enfoque orientado a restauración ambiental y recuperación progresiva de ecosistemas degradados.

3.2.2 Dispositivos multiparámetro para análisis del suelo

La patente **CN101936935A** presenta un dispositivo capaz de medir múltiples parámetros del suelo mediante sensores integrados a diferentes profundidades.(18)

El sistema permite monitorear:

- humedad
- conductividad eléctrica
- temperatura
- potencial mátrico del suelo



Asimismo, la tecnología permite recopilar información de manera continua para apoyar procesos de análisis del terreno y monitoreo ambiental.

La principal ventaja de este tipo de dispositivos es la capacidad de obtener datos precisos y constantes relacionados con el estado físico del suelo.

No obstante, el sistema se limita principalmente a la adquisición y monitoreo de variables edáficas, sin integrar herramientas de interpretación ecológica ni mecanismos orientados a recomendación de especies vegetales.

A diferencia de esta tecnología, el presente proyecto no busca únicamente medir variables físicas del suelo, sino interpretar dichas condiciones para evaluar la compatibilidad ecológica entre el terreno y diferentes especies vegetales adaptadas a zonas áridas. Esto permite que el sistema funcione como una herramienta de soporte para procesos de reforestación y restauración ecológica.

3.3 Factores comunes del estado del arte

En esta sección se presentan los factores comunes identificados a partir del análisis de artículos científicos y tesis de repositorios relacionados con el desarrollo del proyecto. Estos antecedentes permiten reconocer las tecnologías, metodologías y enfoques que sustentan la propuesta planteada.

3.3.1 Artículos científicos

Medición de humedad en suelos: Revisión de métodos y características

- Autor/institución: L.C. Caicedo-Roseroa, F.J. Méndez-Ávilaa, E. Gutiérrez-Zeferinoa, J.J.A. Flores-Cuautle
- Año: 2021
- Referencia: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/7035/8022>
- Estado de tecnología encontrado: Sensores de medición (capacitivos, TDR y FDR) y métodos de teledetección para el análisis del suelo.
- Exigencia o requisito identificado: Calibración según el tipo de suelo, correcta instalación y aislamiento del sensor para garantizar mediciones confiables.
- Restricción o limitación: La precisión puede verse afectada por la salinidad del suelo, el área limitada de medición y la necesidad de procesamiento adicional de datos.
- Función principal: Determina el contenido de agua en el suelo mediante la medición de las propiedades eléctricas.
- Aplicación al proyecto: Este artículo sustenta la incorporación de sensores para la adquisición de parámetros edáficos en el sistema propuesto, proporcionando criterios para la medición, calibración y procesamiento de datos del suelo. La información obtenida constituye la base para evaluar las condiciones del terreno y alimentar el algoritmo de compatibilidad suelo–especie, permitiendo generar recomendaciones confiables de especies vegetales para procesos de reforestación en zonas áridas. (19)

Análisis de la textura del suelo mediante procesamiento de imágenes controlado

- Autor/institución: Sattar, K., Maqsood, U., Hussain, Q., Majeed, S., Kaleem, S., Babar, M., & Qureshi, B.
- Año: 2024
- Referencia: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100588>
- Estado de tecnología encontrado: Tecnología basada en procesamiento y clasificación de imágenes del suelo.
- Exigencia o requisito identificado: Captura de imágenes bajo condiciones controladas de iluminación y posición.
- Restricción o limitación: El desempeño depende de la calidad de la imagen y de las condiciones ambientales durante la captura.
- Función principal: Clasificar la textura del suelo mediante visión artificial.

- Aplicación al proyecto: Aporta una metodología para la clasificación de las características del suelo mediante técnicas de análisis, la cual complementa la información obtenida por los sensores y fortalece la evaluación de compatibilidad ecológica empleada por el sistema para recomendar especies adecuadas a las condiciones del terreno. (20)

3.3.2 Tesis de repositorios

Diseño de un sistema IoT para el monitoreo de la salinidad del suelo

Evidencia el uso de tecnologías IoT como un factor común en los sistemas de monitoreo de suelos, mediante la integración de sensores, un microcontrolador ESP32 y protocolos de comunicación para la adquisición y transmisión de datos ambientales. Estos elementos permiten obtener información del suelo en tiempo real y visualizarla de forma remota, constituyendo una base tecnológica para el desarrollo de sistemas de monitoreo.

Los aportes de esta investigación sirven como referencia para la integración de sensores y dispositivos de adquisición de datos en nuestro sistema “Creador de Hábitats”. Asimismo, respaldan la implementación de una arquitectura basada en microcontroladores para recopilar información edáfica que posteriormente será analizada con el fin de evaluar la compatibilidad suelo–especie y recomendar especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación.(21)

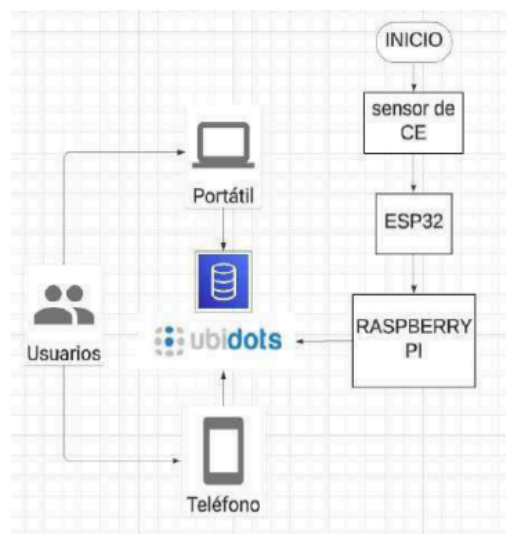


Figura 9. Diagrama de flujo del sistema IoT. Adaptado de

Diseño de una plataforma de monitoreo de niveles de CO₂ basada en IoT

Evidencia el uso de tecnologías IoT como un factor común en los sistemas de monitoreo ambiental, mediante la integración de sensores de CO₂, un microcontrolador ESP32 y una plataforma en la nube para la adquisición, transmisión y visualización de datos en tiempo real. Esta arquitectura permite supervisar de forma continua las condiciones ambientales y facilita el acceso remoto a la información, constituyendo una base tecnológica para el desarrollo de sistemas inteligentes de monitoreo.

Los aportes de esta investigación sirven como referencia para la implementación de una arquitectura IoT en el sistema Creador de Hábitats, especialmente en la integración de sensores, el uso del microcontrolador ESP32 y la transmisión de datos ambientales. Estos elementos respaldan el desarrollo de un sistema capaz de recopilar información del suelo y del entorno para evaluar la compatibilidad suelo–especie y generar recomendaciones de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas áridas.(22)



Figura 2.3. Sensor de gas MG811. Adaptado de

3.3.3 Síntesis de los factores comunes

Del análisis de las tecnologías comerciales, patentes, artículos científicos y tesis de repositorios se identificó que la mayoría de las soluciones existentes emplean sensores inteligentes, plataformas IoT y sistemas de adquisición de datos para monitorear parámetros físicos y químicos del suelo. Estas tecnologías se orientan principalmente a la agricultura de precisión, el monitoreo de cultivos y la optimización de recursos, permitiendo recopilar información relevante sobre las condiciones edáficas y ambientales.

No obstante, también se evidenciaron limitaciones comunes, entre las que destacan la ausencia de mecanismos para evaluar la compatibilidad entre las características del suelo y los requerimientos de las especies vegetales, la escasa integración de variables edáficas, ambientales y climáticas, el enfoque predominante hacia la productividad agrícola y la falta de sistemas de recomendación orientados a procesos de restauración ecológica.

A partir de estos hallazgos, el presente proyecto propone un sistema de soporte para la toma de decisiones que integra el monitoreo de parámetros del suelo y del entorno con un proceso de evaluación de compatibilidad suelo–especie. De esta manera, la propuesta complementa las tecnologías existentes al incorporar un enfoque dirigido a la restauración ecológica y la recomendación de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas áridas y periurbanas.

4. LISTA DE EXIGENCIAS

A partir de la problemática identificada y del análisis del estado del arte, se estableció una lista de exigencias que reúne los principales requisitos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el sistema Creador de Hábitats. Estos criterios servirán como base para orientar el proceso de diseño y verificar que la solución propuesta responda a las necesidades planteadas.

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 4
			Edición: Rev 1.0
PROYECTO:	Creador de hábitats: Sistema de soporte para análisis de suelos y recomendación de especies vegetales en procesos de reforestación en zonas áridas.		Fecha: 26/04/2026
			Revisado:
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA		Elaborado: Diego, Jeral, Ithan, Kiara, José
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
09/05/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema permite analizar muestras de suelo mediante la medición de variables físicas y químicas, así como la estimación de características edáficas y biológicas, para generar recomendaciones de especies vegetales adecuadas para procesos de reforestación en zonas de clima árido mediante una plataforma digital accesible a través de Internet.	Diego, Jeral, Ithan, Kiara, José
09/05/2026		GEOMETRÍA:	Ithan, Jose

	E	El sistema debe poseer dimensiones compactas que permitan su transporte y manipulación por una sola persona.	
	E	El diseño debe permitir la correcta integración y protección de los componentes electrónicos y sensores utilizados durante el análisis del suelo.	
09/05/2026	E	FUERZAS: El sistema debe poseer un peso reducido que facilite su manipulación y traslado durante pruebas de campo o actividades de evaluación ambiental.	Ithan
09/05/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe contar con una fuente de alimentación estable que permita el funcionamiento continuo de los módulos de procesamiento, sensores y comunicación durante el proceso de análisis. Asimismo, el sistema debe incorporar mecanismos básicos de regulación y distribución energética para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos.	Diego, Jeral
09/05/2026		SEÑALES:	Diego, Jeral, Ithan
		Entradas:	
	E	• señal de humedad del suelo • señal de temperatura del suelo • señal de concentración de CO₂ asociada al suelo • señal de temperatura ambiental	

		• señal de coordenadas geográficas del lugar de análisis • señal de humedad ambiental • señal de activación del sistema	
		Salidas:	
	E	• estimación de la textura del suelo • valor de la concentración de CO2 • evaluación de compatibilidad suelo–especie • lista priorizada de especies vegetales recomendadas • visualización de resultados mediante una interfaz digital	
09/05/2026		ELECTRÓNICA (Hardware)	
	E	El sistema debe incorporar sensores capaces de medir variables físicas y químicas del suelo relacionadas con procesos de restauración ecológica.	Diego, Kiara
	E	Asimismo, debe contar con una unidad de procesamiento encargada de: • adquirir información de los sensores • interpretar datos recopilados • organizar resultados • gestionar la comunicación con la plataforma digital	Diego, Jeral, Jose

	E	También debe permitir la obtención de coordenadas geográficas asociadas al lugar de análisis, con el fin de complementar la evaluación del terreno mediante información satelital y herramientas externas de análisis geográfico.	Jeral, Jose
09/05/2026		SOFTWARE:	
	E	La plataforma de procesamiento debe permitir: • organizar la información obtenida por los sensores • realizar una estimación preliminar de características del suelo • estimar la textura del terreno mediante análisis de información satelital asociada a las coordenadas geográficas • estimar parámetros relacionados con retención hídrica • evaluar compatibilidad entre condiciones del suelo y requerimientos de especies vegetales • generar recomendaciones orientadas a procesos de reforestación y restauración ecológica Asimismo, el sistema debe integrar información geográfica relacionada con la zona de análisis para complementar la evaluación del terreno. Los resultados deberán	Diego, Jeral, Ithan

		visualizarse mediante una plataforma digital accesible para el usuario.	
09/05/2026		COMUNICACIONES:	
	E	El sistema debe contar con conectividad inalámbrica que permite transmitir información hacia una plataforma digital para visualización y consulta de resultados. La plataforma digital deberá permitir la visualización y consulta remota de los resultados obtenidos por el sistema.	Diego, Ithan, Jose
09/05/2026		SEGURIDAD:	
	E	El sistema debe proteger los componentes electrónicos frente a exposición moderada a polvo y humedad durante el proceso de análisis y manipulación. La plataforma deberá garantizar la integridad y disponibilidad de la información recopilada durante el funcionamiento del sistema.	Jeral, Jose
09/05/2026		ERGONOMÍA:	
	E	El diseño del sistema debe permitir un uso sencillo e intuitivo, facilitando el ingreso de muestras de suelo y la operación básica del dispositivo.	Ithan, Jose, Kiara
09/05/2026		FABRICACIÓN:	
	E	El sistema debe fabricarse utilizando materiales accesibles y componentes electrónicos de disponibilidad comercial. Asimismo, la estructura del sistema debe permitir	Diego, Jose

		mantenimiento básico y reemplazo de componentes en caso de fallas o calibraciones.	
09/05/2026		CONTROL DE CALIDAD:	
	E	Los sensores utilizados en el sistema deberán permitir procesos de calibración periódica para mantener estabilidad en las mediciones. Asimismo, el sistema deberá permitir verificar el correcto funcionamiento de los componentes antes de cada proceso de análisis..	Jose, Kiara
09/05/2026		MONTAJE:	
	E	El sistema debe integrar los sensores y módulos electrónicos dentro de una estructura que permita realizar análisis del suelo en condiciones controladas.	Ithan
09/05/2026		TRANSPORTE:	
	E	El dispositivo debe poder ser transportado por una persona adulta, debido a su bajo peso y dimensiones compactas.	Ithan
09/05/2026		USO:	
	E	El sistema debe operar correctamente en condiciones ambientales asociadas a ecosistemas áridos y periurbanos, considerando variaciones moderadas de temperatura y humedad ambiental.	Diego, Jeral
09/05/2026		MANTENIMIENTO:	

	E	El sistema debe permitir limpieza básica del compartimiento de análisis y mantenimiento periódico de los sensores utilizados. Asimismo, debe facilitar procesos de calibración y revisión técnica de los componentes electrónicos.	Kiara, Jose
09/05/2026		COSTOS:	
	E	El desarrollo del prototipo deberá priorizar el uso de componentes accesibles y de bajo costo, manteniendo un equilibrio entre funcionalidad, disponibilidad y viabilidad económica.	Diego, Jeral, Ithan, Kiara, Jose
09/05/2026		PLAZOS:	
	E	La entrega del sistema funcional está programada para 30 de junio del 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH	Diego, Jeral, Ithan, Kiara, Jose

5. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

5.1 Caja negra (Black box)

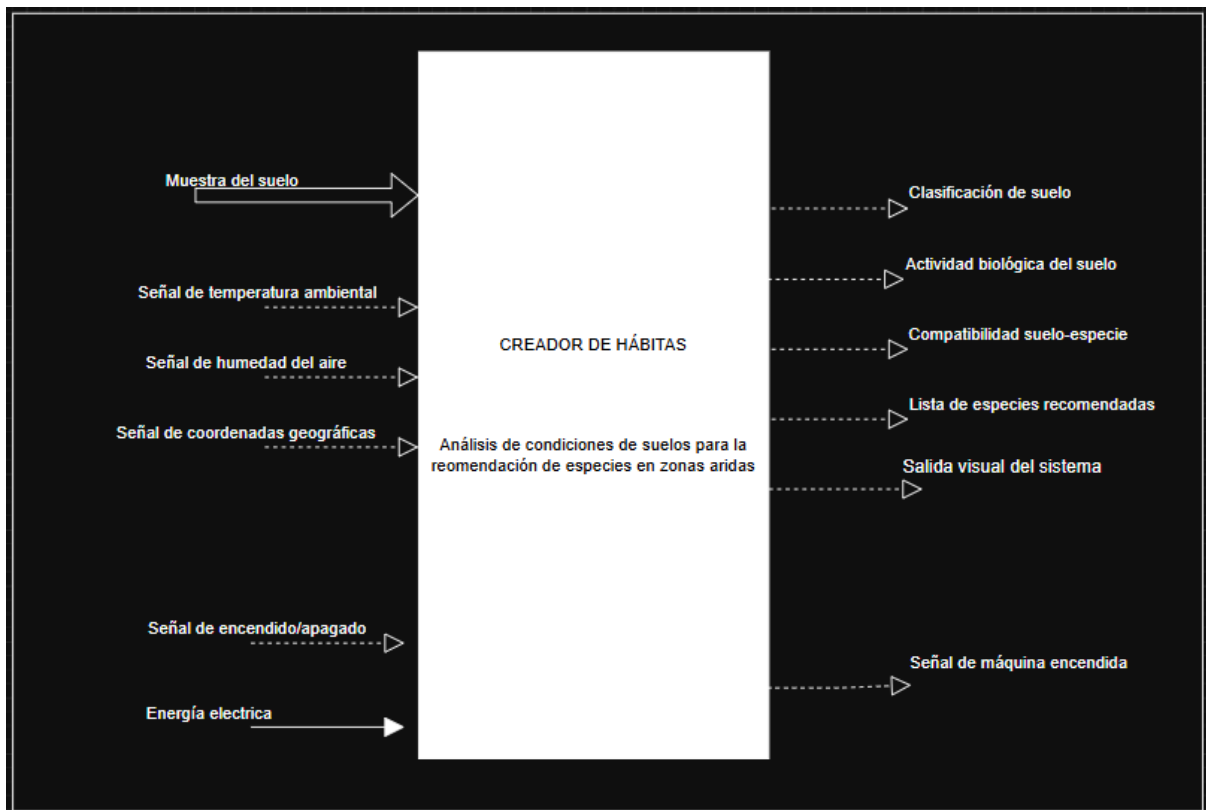
La caja negra constituye la primera representación funcional del sistema, ya que permite definir de manera general cómo interactúa con su entorno mediante las entradas y salidas necesarias para cumplir su función principal. Esta herramienta facilita la comprensión del funcionamiento global del proyecto antes de desarrollar su estructura interna.

5.1.1 Entradas

- Muestra de suelo
- Señal de humedad ambiental
- Señal de temperatura ambiental
- Señal de coordenadas geográficas
- Señal de encendido/apagado
- Energía eléctrica

5.1.2 Salidas

- Clasificación de suelo
- Actividad biológica del suelo
- Compatibilidad suelo - especie
- Lista de especies recomendadas
- Salida visual del sistema
- Señal de máquina encendida



5.2 Secuencia de operaciones

5.2.1 Nivel usuario

Acciones que realiza el usuario para interactuar con el sistema "Creador de hábitats"

1. El usuario selecciona una zona de estudio y extrae una muestra representativa de suelo.
2. El usuario introduce los sensores del suelo a la muestra a trabajar
3. El usuario energiza el sistema mediante conexión eléctrica.
4. El usuario inicia el proceso de análisis mediante la interfaz o control del sistema.
5. El usuario espera el procesamiento automático de los datos.
6. El usuario visualiza los resultados obtenidos a través de la interfaz del sistema o plataforma digital.

5.2.2 Nivel dispositivo

Funcionamiento interno del sistema “Creador de hábitats” desde la adquisición de datos hasta la generación de resultados.

1. El sistema recibe alimentación eléctrica y se inicializa.
2. El microcontrolador activa los sensores y módulos del sistema.
3. Los sensores realizan la medición de los parámetros del suelo:
 - Humedad
 - Temperatura
 - Concentración de CO_2
 - Conductividad eléctrica
4. Los sensores ambientales miden la temperatura y humedad del entorno.
5. El sensor de GPS nos ayuda a obtener los parámetros de número de luz diaria y textura del suelo
6. Los datos recolectados son procesados mediante filtrado, conversión y normalización.
7. El sistema ejecuta el análisis del suelo:
 - Clasificación de textura mediante el porcentaje de arcilla, arena y limo del suelo en un algoritmo matemático.
8. El sistema compara los resultados con la base de datos de especies vegetales.
9. Se calcula el índice de compatibilidad entre las condiciones del suelo y los requerimientos de las especies.
10. Se recalcula el HCI con el IC que están basadas en datos de laboratorio.
11. El sistema genera una lista priorizada de especies recomendadas.
12. Los resultados son enviados y mostrados al usuario mediante la interfaz del sistema

5.3 Estructura de Funciones

5.3.1 Dominio Electrónico

Módulo de los sensores del suelo

- Medir temperatura
- Medir humedad
- Medidor conductividad eléctrica
- Medir respiración del suelo
- Acondicionar
- Nivel de temperatura
- La escala de humedad
- Concentración de sales disueltas
- Cantidad de CO_2

Módulo de sensores ambientales

- Medir temperatura
- Medir humedad
- Medir coordenadas geográficas
- Acondicionar
- Nivel de temperatura
- Escala de humedad

- Medir coordenadas
- **Enviar/recibir datos de las variables**
- **Módulo de conversión de Analógico a Digital**
- **Módulo de visualización local (OLED)**

5.3.2 Dominio Mecánico

- Módulo de muestra del suelo
- Sostener componentes

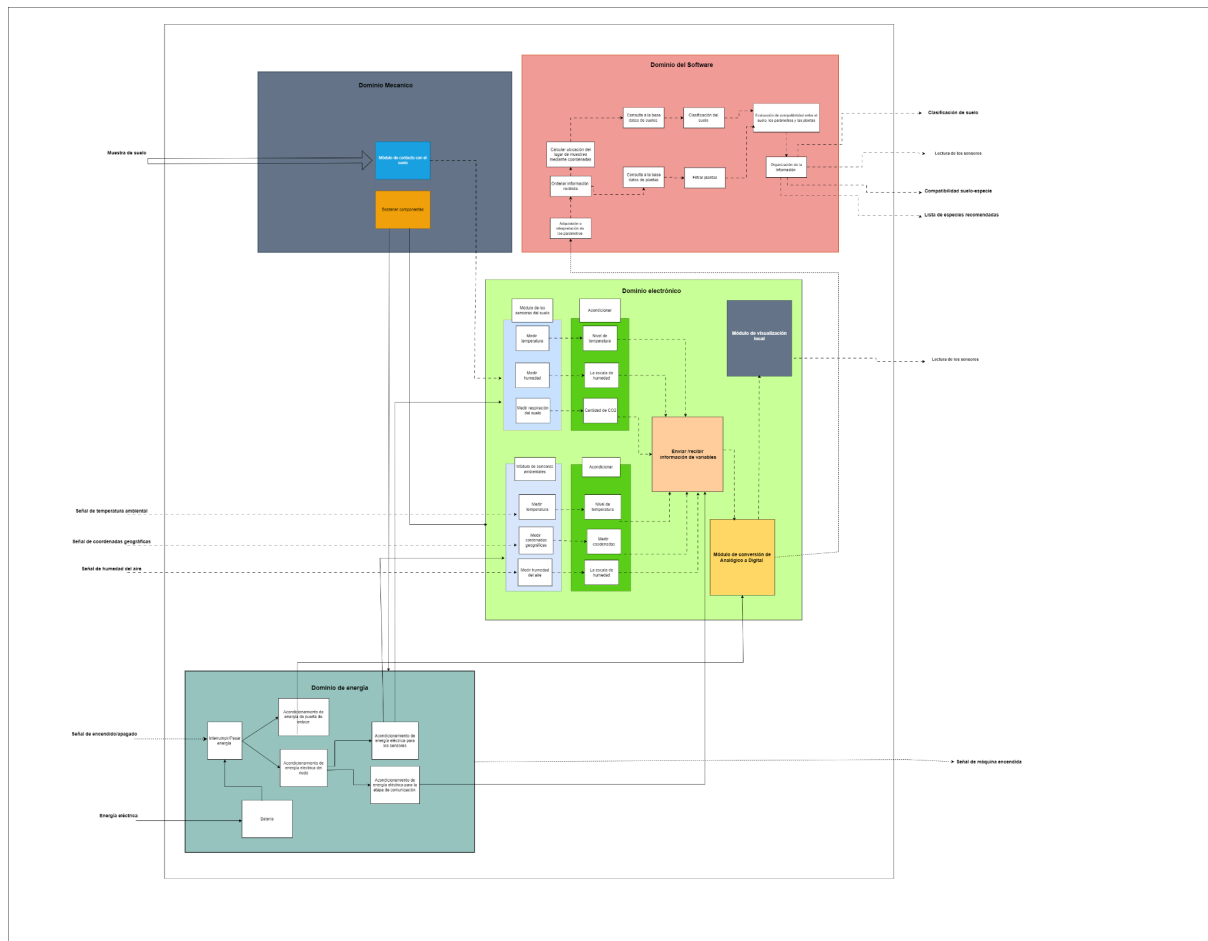
5.3.3 Dominio de Energía

- Interrumpir/Pasar energía.
- Batería
- Acondicionamiento de energía de puerta de enlace
- Acondicionamiento de energía eléctrica del nodo
- Acondicionamiento de energía eléctrica para los sensores
- Acondicionamiento de energía eléctrica para la etapa de comunicación

5.3.4 Dominio de Software

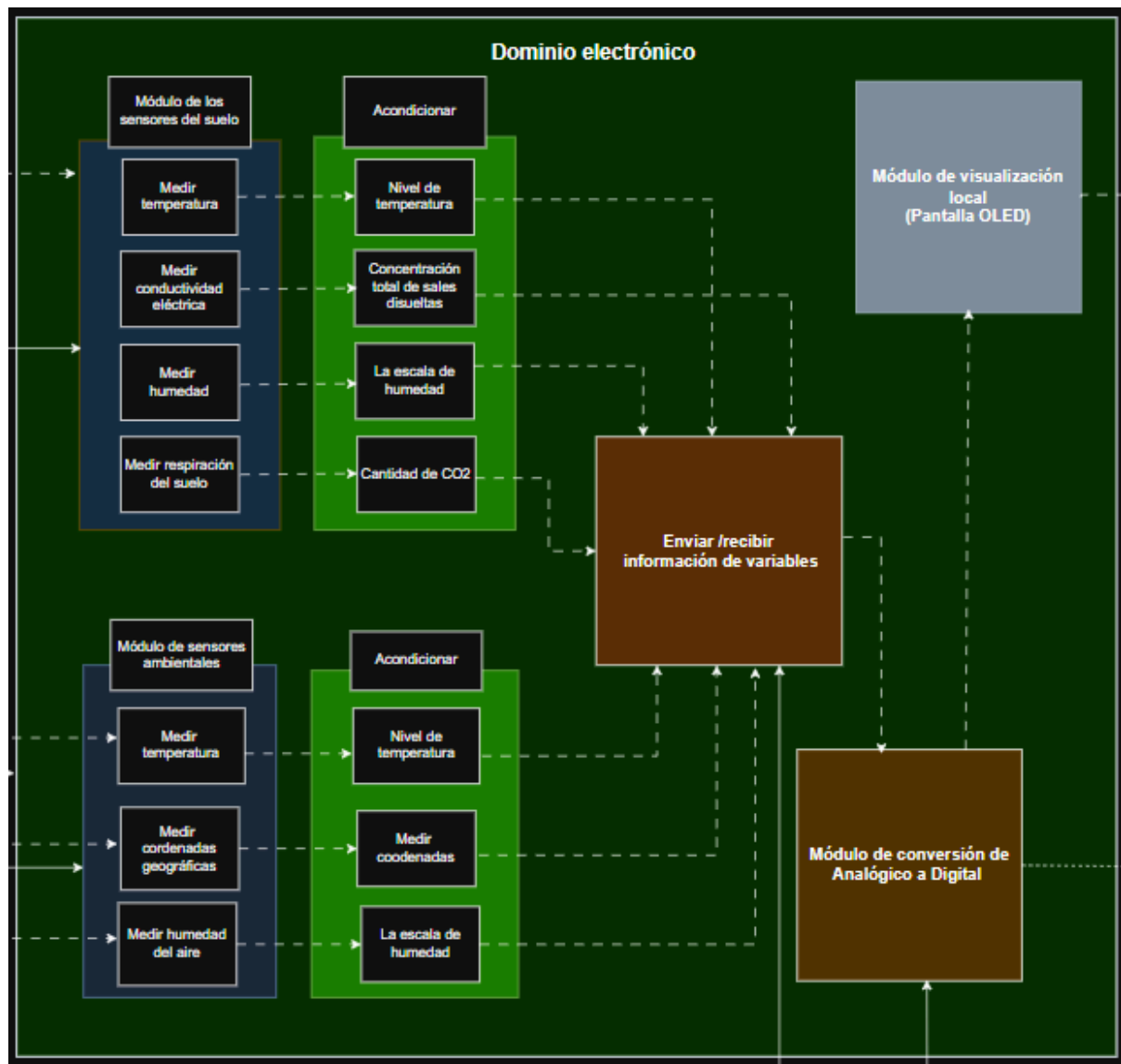
- Adquisición e interpretación de los parámetros
- Ordenar información recibida
- Calcular ubicación del lugar de muestreo mediante coordenadas
- Captura de imagen del suelo vía API satelital
- Consulta de la base de datos del suelo
- Consulta a la base de datos de plantas
- Filtrar plantas
- Clasificación del suelo
- Evaluación de compatibilidad entre el suelo, los parámetros y las plantas.
- Organización de la información.

5.4 Estructura de Funciones Integrada



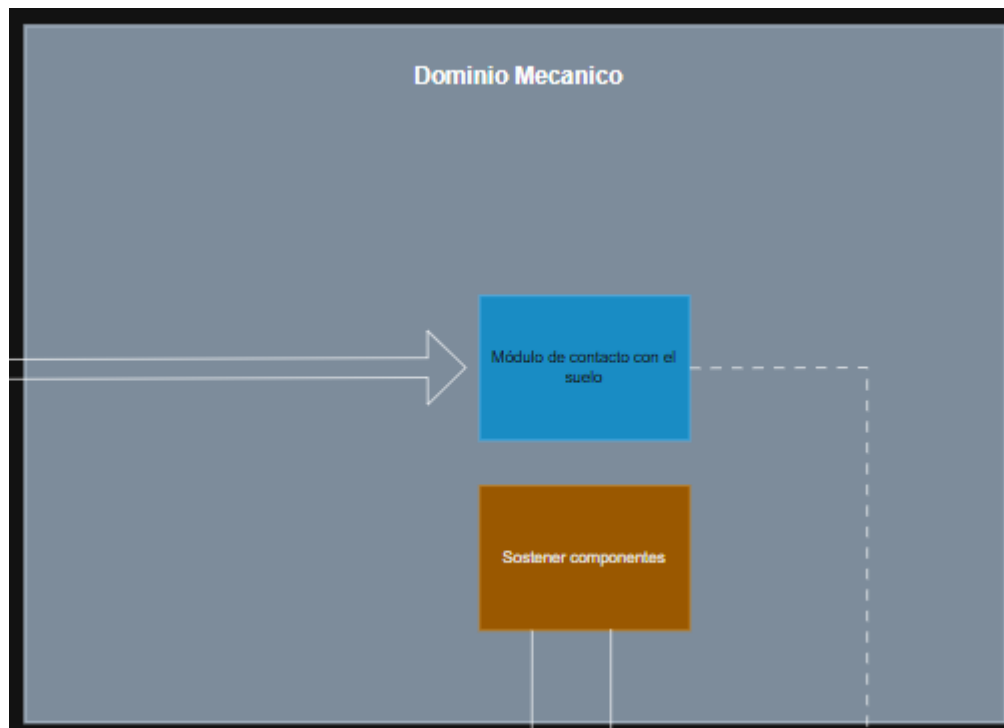
DOMINIO ELECTRÓNICO

Agrupar las funciones asociadas a los sensores, el microcontrolador y los demás componentes electrónicos encargados de captar y transmitir la información del suelo y del entorno. Constituyen la base para la obtención de los datos que serán utilizados en la evaluación de la compatibilidad suelo–especie.



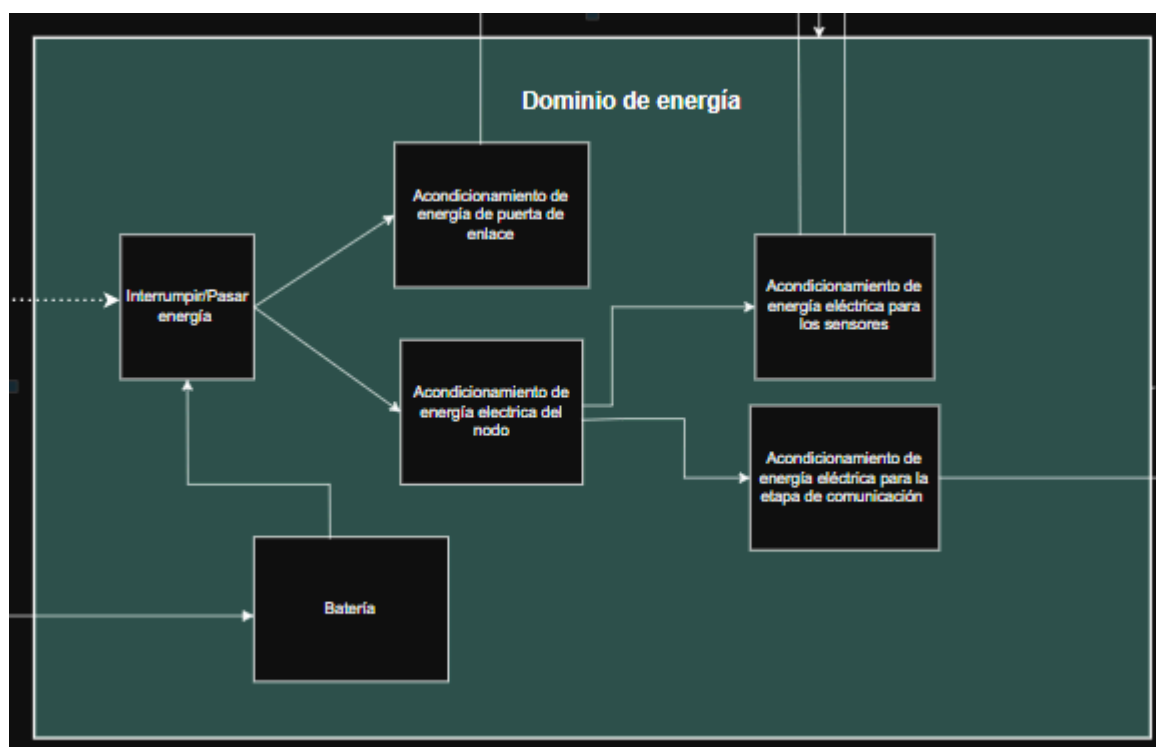
DOMINIO MECÁNICO

Comprende las funciones relacionadas con la estructura física que soporta, protege e integra los componentes del dispositivo. Permiten mantener la estabilidad de los sensores durante la adquisición de los parámetros edáficos y ambientales, favoreciendo un funcionamiento adecuado en las condiciones propias de las zonas de reforestación.



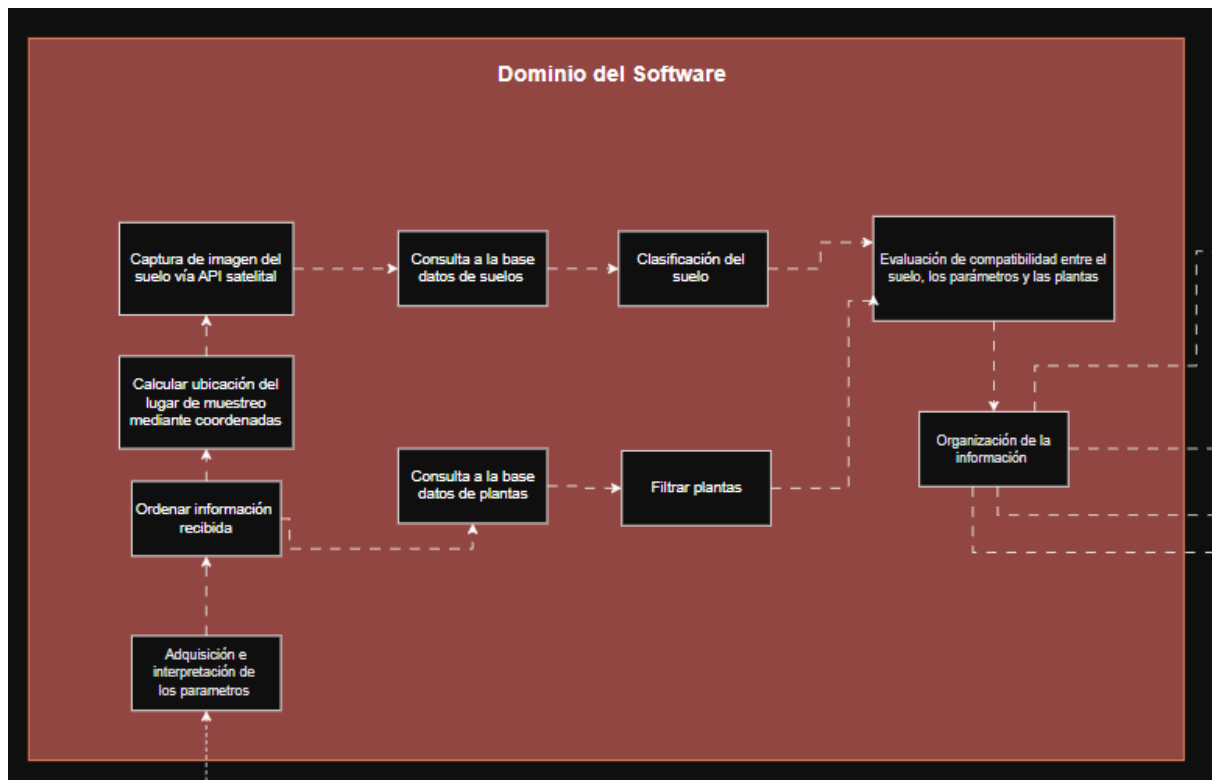
DOMINIO DE ENERGÍA

Comprende las funciones relacionadas con el suministro, distribución y regulación de la energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes componentes del dispositivo. Garantizan una alimentación estable para los sensores, el microcontrolador y los demás módulos, asegurando la continuidad del proceso de adquisición y procesamiento de los parámetros edáficos y ambientales.



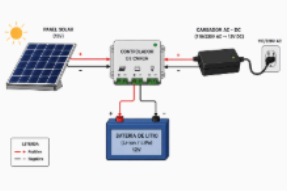
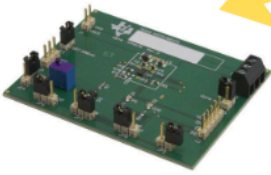
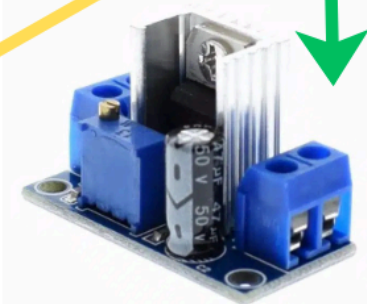
DOMINIO DE SOFTWARE

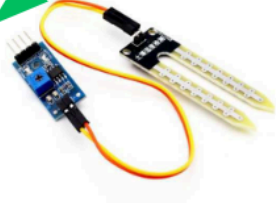
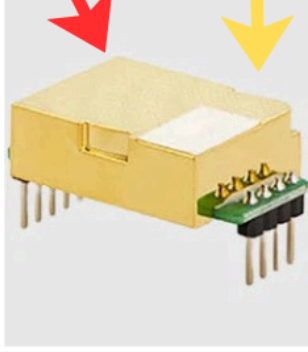
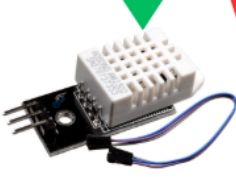
Comprende las funciones relacionadas con el procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos por los sensores. Estas funciones permiten evaluar la compatibilidad entre las condiciones edáficas y ambientales del terreno y los requerimientos de las especies vegetales, generando recomendaciones que apoyan la toma de decisiones en procesos de reforestación en zonas áridas.

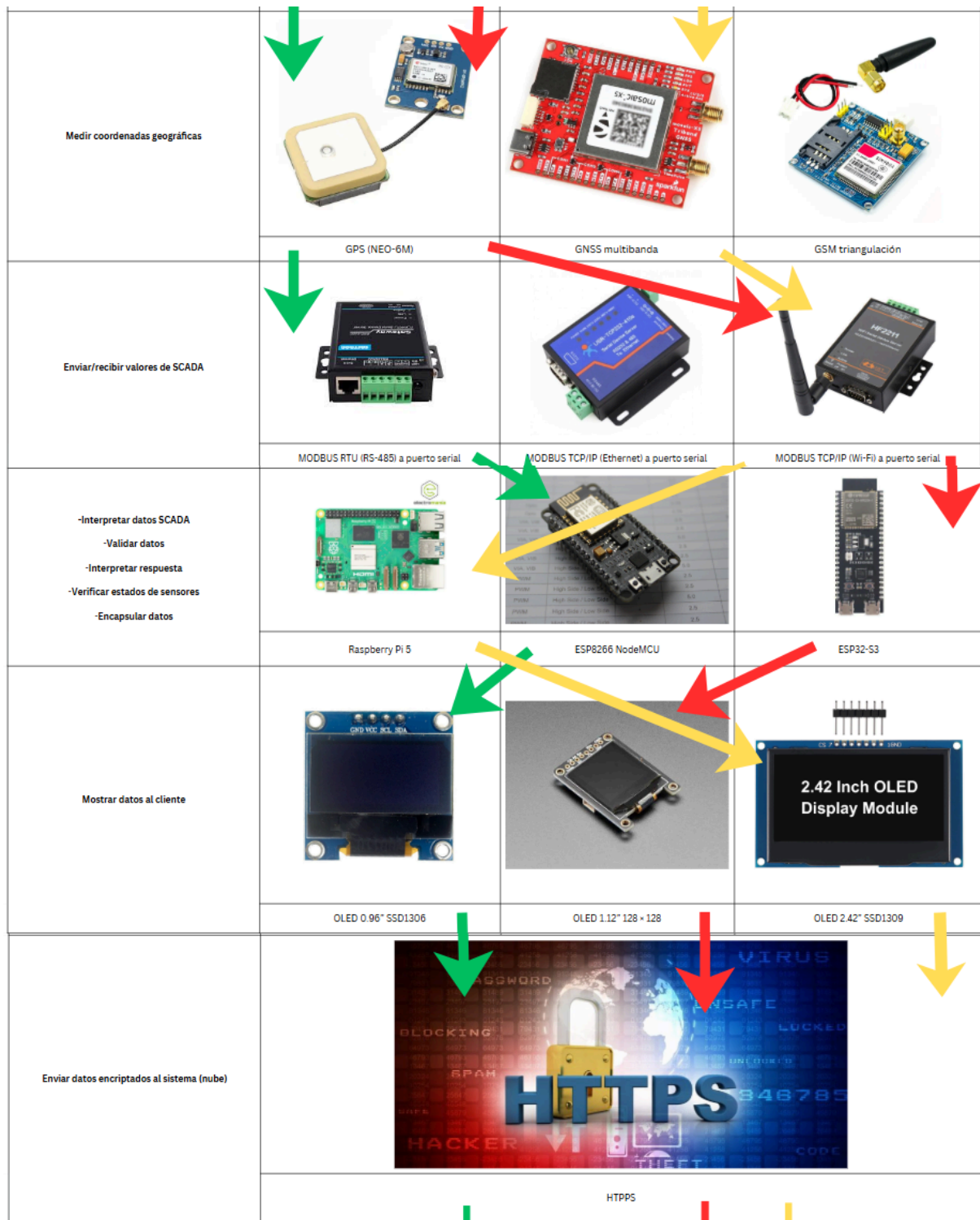


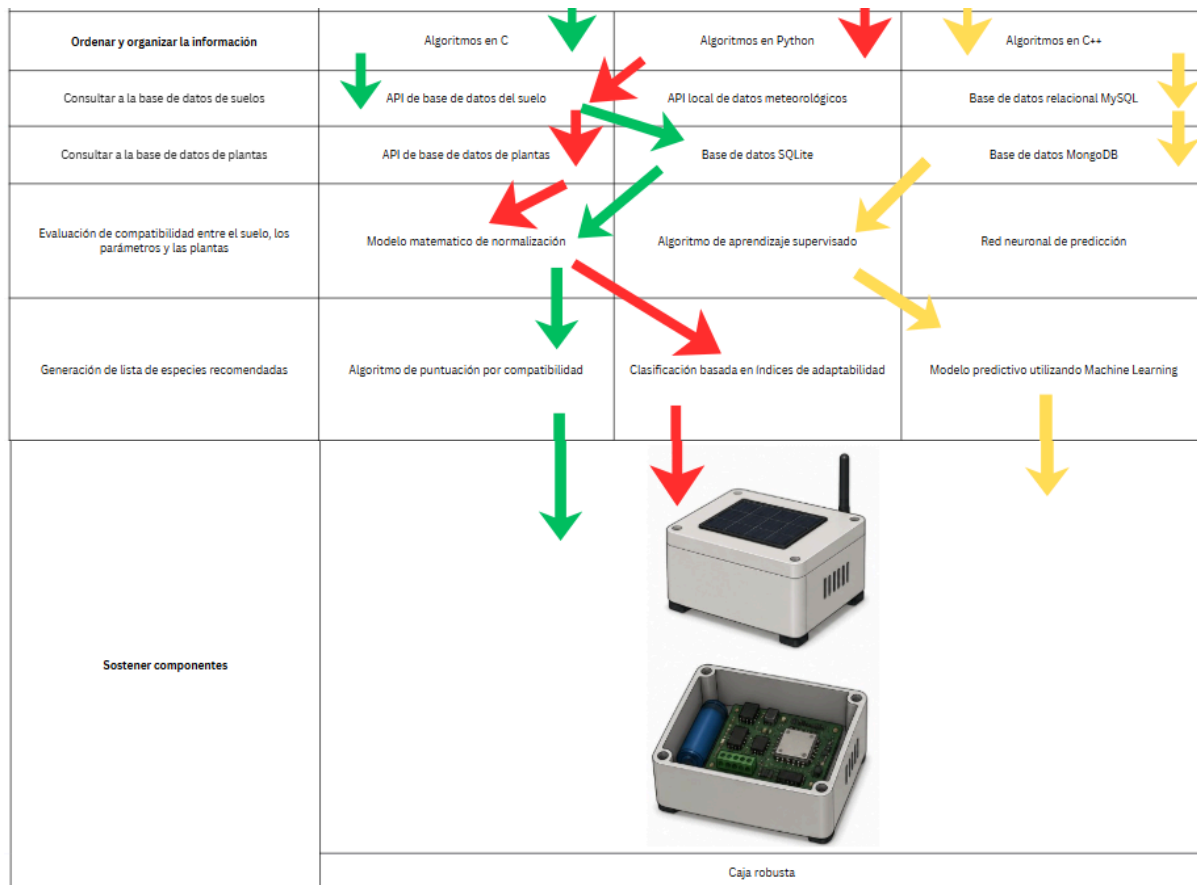
6. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO



Función	Alt 1	Alt 2	Alt 3
Fuente de alimentación			
	Panel Solar	Cargador AC-DC	Sistema híbrido entre panel solar y cargador AC - DC
Regulador de carga			
	BQ24210	TP4056	
Almacenar energía			
	Batería 18650 Li-ion	Batería LiPo de 3.7 V, 5000 mAh	
Encendido / apagado (interrumpir energía)			
		Interruptor mecánico	
Acondicionar energía			
	Convertidor DC-DC (buck)	Regulador lineal	

Medir temperatura (suelo)	 		
	DS18B20		PT100
Medir conductividad eléctrica	 		
	AT32 - PRISMAB		MODBUS-RTU R5485 Soil EC
Medir humedad del suelo	  		
	Capacitivo	HD-38	FC-28
Medir CO ₂ / respiración en el suelo			
	Sensor CO ₂ MH-Z19B / NDIR		
Medir temperatura ambiental	  		
	Sensor DHT22 / AM2302	BME280	DS18B20 ambiental





Concepto de solución 1:

Prototipo IoT equilibrado. Esta alternativa propone un sistema inteligente de monitoreo y recomendación de especies basado en un prototipo IoT equilibrado, utilizando una fuente de alimentación híbrida entre panel solar y cargador AC-DC, un módulo TP4056 para la carga de una batería 18650 Li-ion, un convertidor DC-DC para acondicionar la energía y un interruptor mecánico para el control de encendido y apagado. El sistema emplea un ESP32-S3 como unidad principal de procesamiento, encargado de recibir los datos de los sensores, organizar la información mediante algoritmos en Python, calcular la compatibilidad entre el suelo y las especies vegetales y gestionar la comunicación con sistemas externos. Para la medición de variables se consideran el sensor DS18B20 para temperatura del suelo, un sensor capacitivo para humedad del suelo, un sensor MODBUS-RTU RS485 Soil EC para conductividad eléctrica, un sensor MH-Z19B/NDIR para CO₂ o respiración del suelo, un DHT22/AM2302 para temperatura y humedad ambiental, y un GPS NEO-6M para obtener coordenadas geográficas. La comunicación con SCADA se plantea mediante MODBUS TCP/IP por Wi-Fi y el envío de datos a la nube se realiza mediante HTTPS. Además, incorpora una pantalla OLED de 1.12 pulgadas y 128 × 128 píxeles para mostrar localmente variables medidas, estado del sistema, HCI final y especie recomendada. Esta solución se considera equilibrada porque

combina costo moderado, facilidad de implementación, conectividad IoT, visualización local y capacidad suficiente para validar el funcionamiento general del sistema dentro de una caja robusta atornillada.

Concepto de solución 2:

Sistema económico y básico. Esta alternativa plantea una versión simplificada y de bajo costo del sistema inteligente, orientada principalmente a pruebas iniciales, validación del principio de funcionamiento y demostración básica del proceso de medición, procesamiento y recomendación de especies. La alimentación se realiza mediante un cargador AC-DC, utilizando un módulo TP4056 para cargar una batería LiPo de 3.7 V y 5000 mAh, un regulador lineal para acondicionar la energía y un interruptor mecánico para el encendido y apagado. El procesamiento se realiza con un ESP8266 NodeMCU, el cual permite conectividad Wi-Fi y ejecución de funciones básicas de adquisición y transmisión de datos. Para el sensado se utiliza un DS18B20 para temperatura del suelo, un AT32-PRISMAB para conductividad eléctrica, un sensor FC-28 para humedad del suelo, un MH-Z19B/NDIR para CO₂ o respiración del suelo, un DHT22/AM2302 para temperatura y humedad ambiental, y un GPS NEO-6M para la ubicación. La comunicación con SCADA se plantea mediante MODBUS RTU RS485 a puerto serial y el envío de datos a la nube mediante HTTPS. La visualización local se realiza con una pantalla OLED 0.96 pulgadas SSD1306, suficiente para mostrar datos básicos del sistema. En software, la información se organiza mediante algoritmos en C, se consulta una API de base de datos del suelo, se emplea una base de datos SQLite para plantas, se evalúa la compatibilidad mediante un modelo matemático de normalización y se genera la lista de especies mediante un algoritmo de puntuación por compatibilidad. Esta alternativa destaca por su bajo costo y simplicidad, aunque presenta limitaciones en eficiencia energética, durabilidad de sensores, capacidad de procesamiento y escalabilidad, por lo que resulta más adecuada para una primera validación experimental que para una versión final de campo.

Concepto de solución 3:

Sistema avanzado y robusto para campo. Esta alternativa propone una versión avanzada del sistema, orientada a mayor precisión, robustez, capacidad de procesamiento y escalabilidad para aplicaciones de campo más exigentes. Utiliza una fuente de alimentación híbrida entre panel solar y cargador AC-DC, un regulador de carga BQ24210 más adecuado para aplicaciones solares, una batería LiPo de 3.7 V y 5000 mAh para almacenamiento de energía, un convertidor DC-DC para acondicionar el voltaje y un interruptor mecánico para el control del sistema. La unidad principal de procesamiento es una Raspberry Pi 5, seleccionada por su mayor capacidad para manejar bases de datos, algoritmos complejos y modelos predictivos. Para la medición se emplea un PT100 para temperatura del suelo, un sensor MODBUS-RTU RS485 Soil EC para conductividad eléctrica, un sensor HD-38 para humedad del suelo, un sensor MH-Z19B/NDIR para CO₂ o respiración del suelo, un BME280 para variables ambientales y un sistema GNSS multibanda para obtener coordenadas con mayor precisión. La comunicación con SCADA se realiza mediante MODBUS TCP/IP por Ethernet, lo que mejora la estabilidad de transmisión, mientras que el envío seguro a la nube se efectúa mediante HTTPS. La

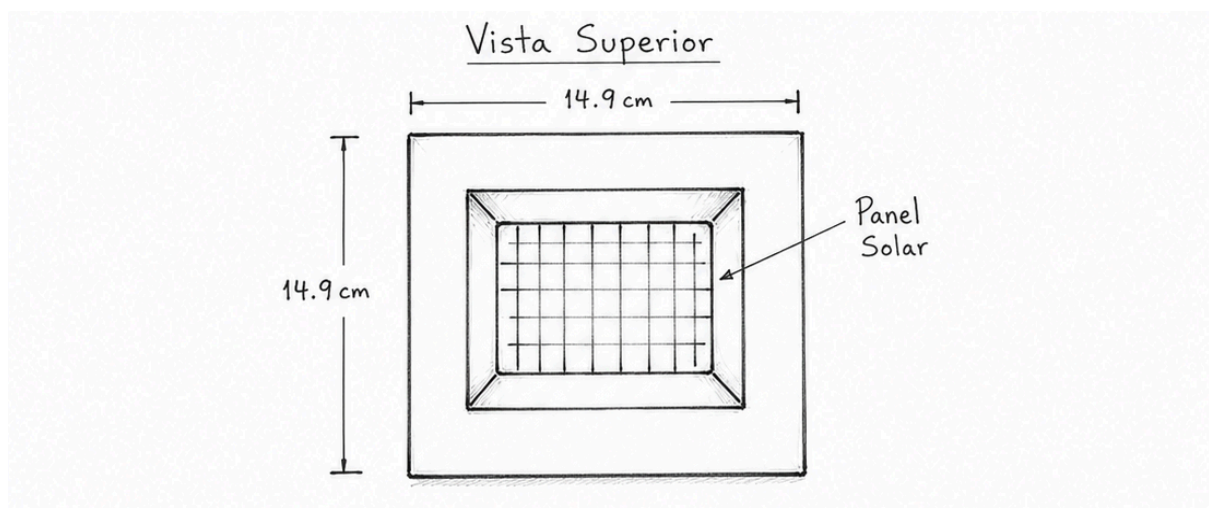
interfaz local se implementa con una pantalla OLED 2.42 pulgadas SSD1309, que permite visualizar más información de manera clara en campo. En el software, la información se organiza mediante algoritmos en C++, se gestiona una base de datos relacional MySQL para suelos, una base de datos MongoDB para plantas, y la compatibilidad se evalúa mediante aprendizaje supervisado y modelos predictivos de Machine Learning. Esta alternativa es la más robusta y escalable, pero también la más costosa y compleja, por lo que se considera una opción avanzada o futura para una versión más profesional del sistema.

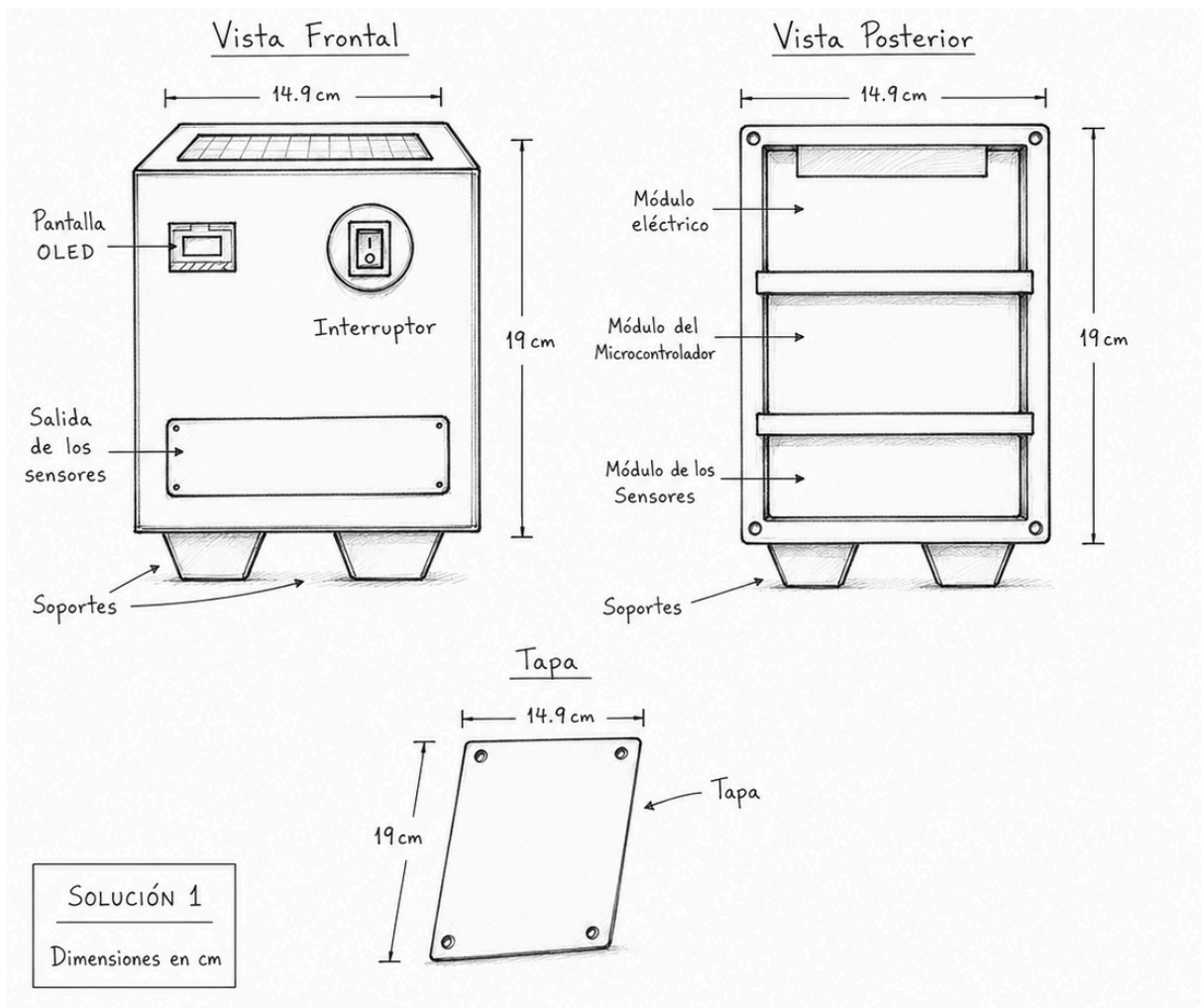
Resumen comparativo rápido 			
Alternativa		Enfoque	
Alternativa 1		 Prototipo IoT equilibrado	
Alternativa 2		Sistema económico	
Alternativa 3		Sistema avanzado	
		Ventaja principal 	Desventaja principal 
		Buena relación entre costo, funcionalidad y viabilidad	No es tan robusta como una solución industrial
		Bajo costo y fácil implementación	Menor precisión y menor durabilidad
		Mayor robustez, precisión y escalabilidad	Mayor costo y complejidad

7. BOCETOS DE LOS 3 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

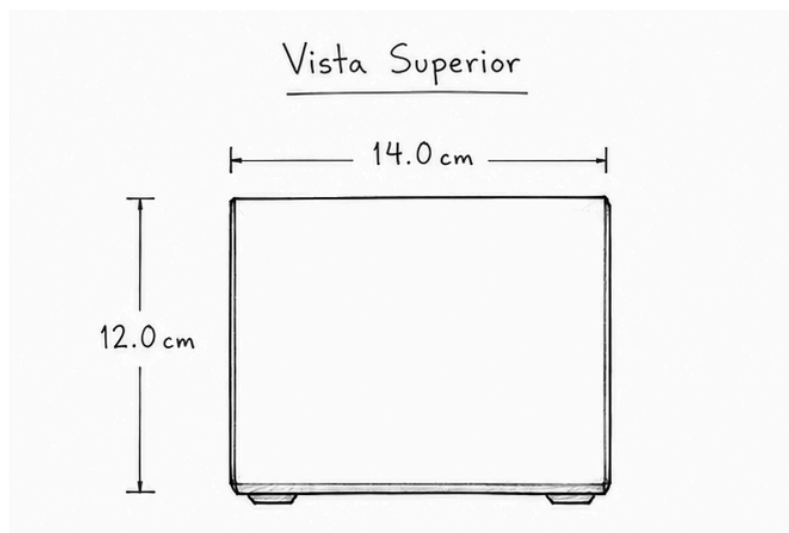
Los bocetos representan una propuesta preliminar del diseño físico del sistema, permitiendo visualizar la distribución general de sus componentes y la configuración de la estructura antes de la etapa de fabricación del prototipo. A continuación, se presentan las vistas principales del dispositivo, las cuales facilitan la comprensión de su forma, dimensiones aproximadas y disposición de los elementos que lo integran.

SOLUCIÓN 1

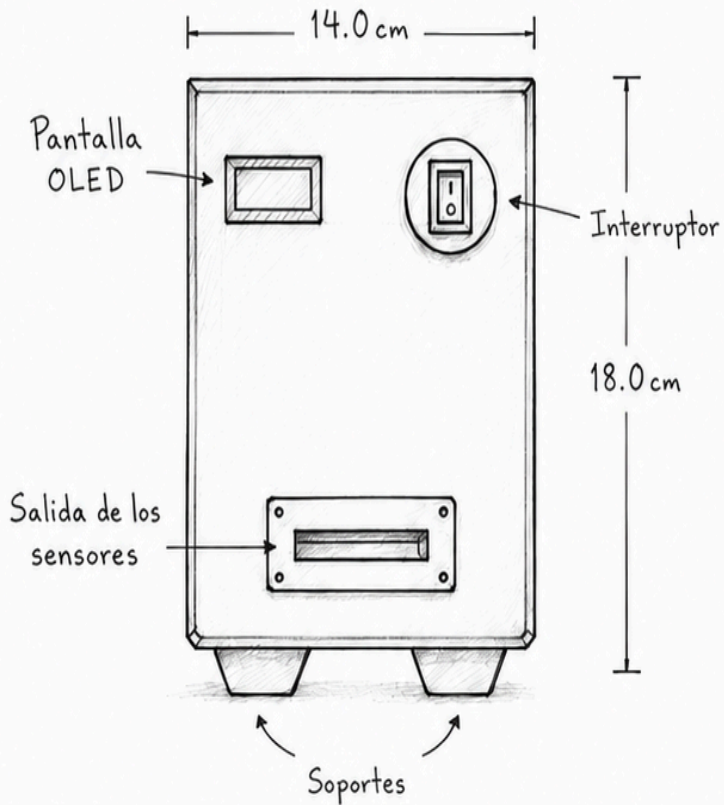




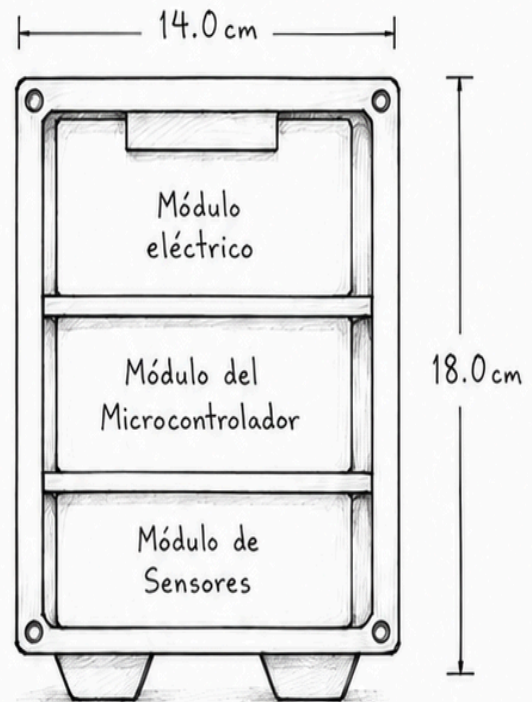
SOLUCIÓN 2



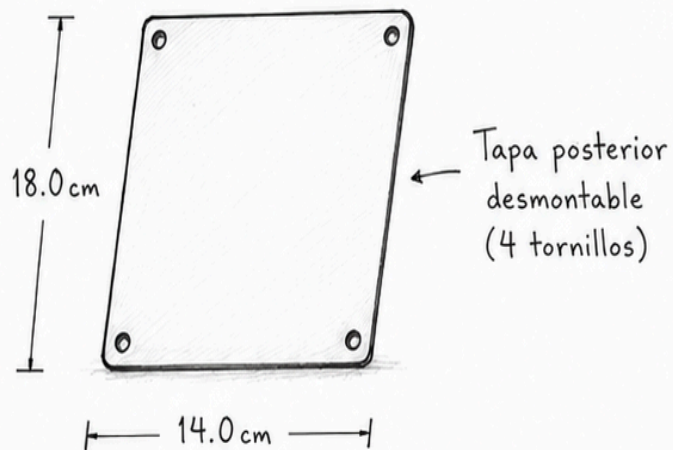
Vista Frontal



Vista Posterior



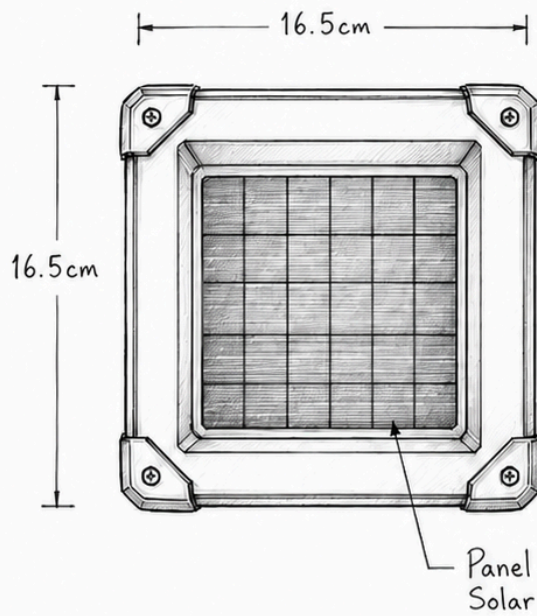
Tapa



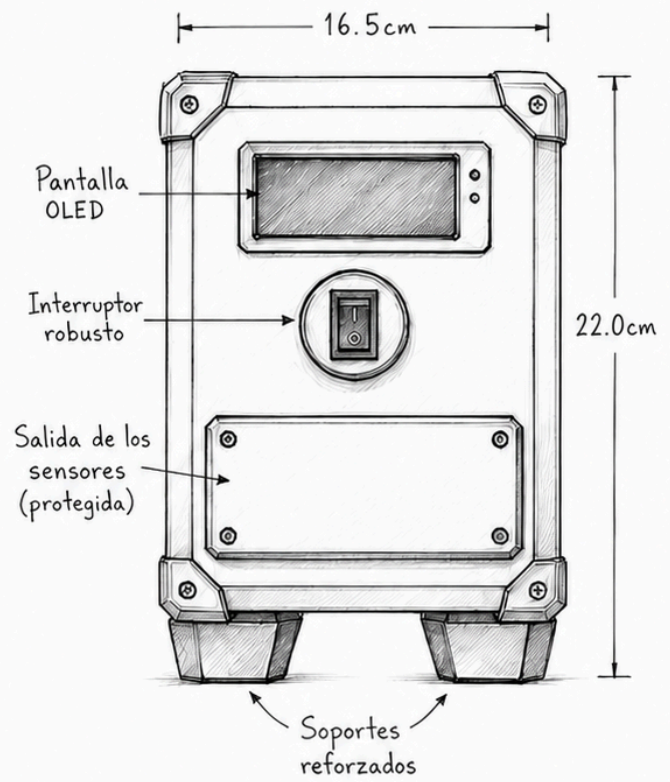
Solución 2
Dimensiones en cm

SOLUCIÓN 3

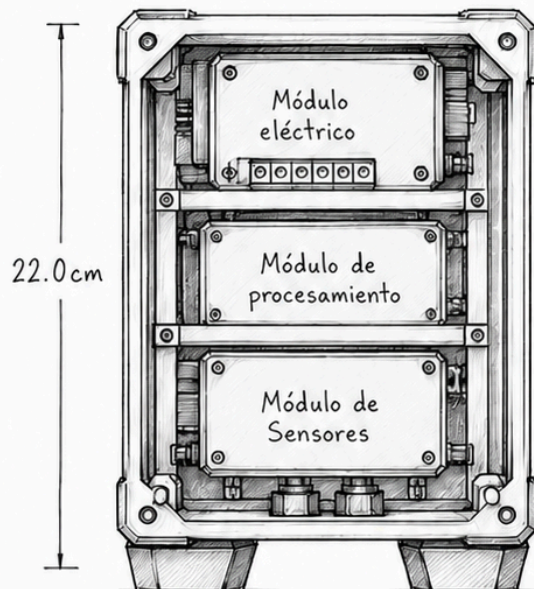
Vista Superior



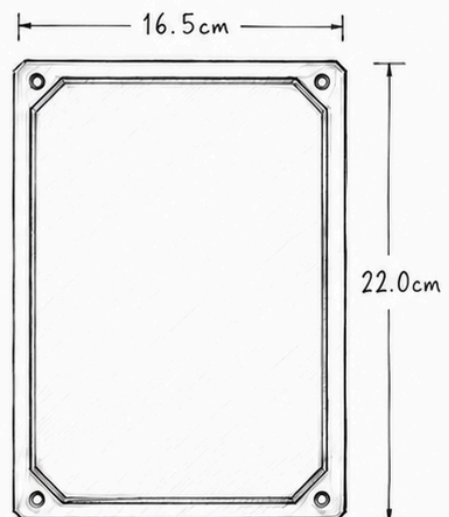
Vista Frontal



Vista Posterior



Tapa (trasera)



Solución 3
Dimensiones en cm

8. EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Los criterios fueron seleccionados de acuerdo con las funciones principales del sistema inteligente de recomendación de especies para reforestación urbana: medición de parámetros del suelo y ambiente, autonomía energética, compatibilidad con el sistema de control, comunicación con SCADA y nube, análisis de datos, visualización local, protección mecánica, facilidad de implementación y costos asociados.

N.º	Criterio técnico/económico	Explicación
1	Precisión de medición	Evalúa la capacidad de medir adecuadamente temperatura del suelo, humedad del suelo, conductividad eléctrica, CO ₂ del suelo, temperatura ambiental, humedad ambiental y coordenadas geográficas.
2	Autonomía y estabilidad energética	Considera la capacidad del sistema para operar en campo y mantener un suministro eléctrico estable mediante batería, carga solar o carga externa.
3	Compatibilidad con el sistema de control	Evalúa la integración entre sensores, acondicionamiento de señales, unidad de procesamiento y módulos de comunicación.
4	Comunicación IoT y envío de datos	Analiza la capacidad para enviar datos hacia SCADA, nube, dashboard o plataforma externa de manera segura.
5	Capacidad de análisis y recomendación	Evalúa la capacidad del sistema para procesar datos, calcular compatibilidad y generar recomendaciones de especies vegetales.
6	Explicabilidad del resultado	Considera si la recomendación puede justificarse claramente mediante variables de suelo, clima, sensores y modelo de compatibilidad.
7	Visualización local de información	Evalúa la capacidad del sistema para mostrar datos al usuario mediante pantalla OLED u otra interfaz local.
8	Protección mecánica en campo	Evalúa la protección de los componentes frente a polvo, humedad, manipulación y condiciones de uso en exteriores.

9	Facilidad de implementación	Considera la complejidad de ensamblaje, programación, integración de sensores y puesta en marcha del sistema.
10	Facilidad de mantenimiento	Evalúa la facilidad para revisar, reemplazar, calibrar o reparar sensores, módulos electrónicos y fuente de energía.
11	Costo de componentes	Considera el costo general de sensores, unidad de control, sistema de energía, pantalla, estructura y módulos auxiliares.
12	Disponibilidad de materiales	Evalúa si los componentes pueden conseguirse con facilidad para el desarrollo del prototipo.
13	Costo de operación	Considera el consumo energético, mantenimiento, reposición de piezas y recursos requeridos para operar el sistema.

Escala de evaluación

Puntaje	Descripción
0	No satisface
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bueno / cumple adecuadamente
4	Solución ideal

8.2 Matriz de Pugh

Propiedad técnica/económica	Solución 1 Prototipo IoT equilibrado	Solución 2 Sistema económico y básico	Solución 3 Sistema avanzado y robusto	Solución ideal
Precisión de medición	3	2	3	4
Autonomía y estabilidad energética	3	2	2	4
Compatibilidad con el sistema de control	3	2	2	4

Comunicación IoT y envío de datos	3	2	3	4
Capacidad de análisis y recomendación	3	2	3	4
Explicabilidad del resultado	3	3	2	4
Visualización local de información	3	2	3	4
Protección mecánica en campo	3	2	3	4
Facilidad de implementación	3	3	1	4
Facilidad de mantenimiento	3	3	1	4
Costo de componentes	3	3	1	4
Disponibilidad de materiales	3	3	2	4
Costo de operación	3	2	1	4
TOTAL	39	31	27	52

8.3 Justificación de asignación de puntaje

La asignación de puntajes se realizó considerando el nivel de cumplimiento de cada solución frente a las propiedades técnicas y económicas del sistema. La Solución 1 obtiene el mayor puntaje porque presenta el mejor equilibrio entre precisión, autonomía, conectividad, facilidad de implementación, costo y explicabilidad. Utiliza sensores adecuados para el proyecto, un ESP32-S3 como unidad de control, energía híbrida, comunicación con SCADA mediante Wi-Fi, envío de datos por HTTPS y visualización local mediante pantalla OLED. Además, mantiene una arquitectura suficientemente simple para una primera versión funcional.

La Solución 2 obtiene un puntaje intermedio debido a que prioriza el bajo costo y facilidad de construcción. Esta alternativa utiliza componentes más económicos, como ESP8266 NodeMCU, pantalla OLED pequeña, sensor FC-28 y regulador lineal. Su principal ventaja es la simplicidad, disponibilidad de materiales y bajo costo; sin embargo, presenta menor precisión, menor eficiencia energética, menor capacidad de procesamiento y menor robustez para trabajo en campo. Por ello, se considera útil para pruebas iniciales, pero no como la mejor alternativa para el proyecto final.

La Solución 3 obtiene buen puntaje en precisión, comunicación, visualización y capacidad de análisis, debido al uso de sensores más avanzados, Raspberry Pi 5, comunicación Ethernet, pantalla OLED de mayor tamaño y modelos predictivos con Machine Learning. Sin embargo, su puntaje total disminuye por su alta complejidad, mayor costo, mayor consumo energético, menor facilidad de mantenimiento y menor conveniencia para una primera versión del prototipo. Esta alternativa es más adecuada como una versión futura o avanzada del sistema.

8.3.1 Concepto de Solución

La Solución 1 corresponde a un prototipo IoT equilibrado para recomendación de especies vegetales en zonas urbanas áridas. Utiliza una fuente de alimentación híbrida entre panel solar y cargador AC-DC, un módulo TP4056 para carga de batería 18650 Li-ion, convertidor DC-DC para acondicionamiento de energía e interruptor mecánico para el encendido y apagado. En el dominio electrónico, emplea DS18B20 para temperatura del suelo, sensor capacitivo para humedad del suelo, MODBUS-RTU RS485 Soil EC para conductividad eléctrica, MH-Z19B/NDIR para CO₂ del suelo, DHT22/AM2302 para temperatura y humedad ambiental, y GPS NEO-6M para coordenadas. El procesamiento se realiza mediante ESP32-S3, con organización de datos mediante algoritmos en Python, consulta de API de suelo y plantas, cálculo mediante modelo matemático de normalización y generación de especies recomendadas mediante índices de adaptabilidad. Además, incorpora comunicación MODBUS TCP/IP por Wi-Fi, envío seguro por HTTPS y visualización local mediante OLED 1.12" de 128 × 128. Esta solución destaca porque combina funcionalidad, costo razonable, conectividad, explicabilidad y viabilidad de construcción.

8.3.2 Concepto de Solución 2

La Solución 2 corresponde a un sistema económico y básico de monitoreo ambiental. Utiliza alimentación mediante cargador AC-DC, módulo TP4056, batería LiPo de 3.7 V y 5000 mAh, regulador lineal e interruptor mecánico. En el dominio electrónico, emplea DS18B20 para temperatura del suelo, AT32-PRISMAB para conductividad eléctrica, FC-28 para humedad del suelo, MH-Z19B/NDIR para CO₂, DHT22/AM2302 para temperatura y humedad ambiental, y GPS NEO-6M para coordenadas geográficas. El procesamiento se realiza con ESP8266 NodeMCU, la comunicación con SCADA se plantea mediante MODBUS RTU RS485 a puerto serial y el envío de datos a la nube mediante HTTPS. La visualización local se realiza con una OLED 0.96" SSD1306. En software, utiliza algoritmos en C, API de suelo, base de datos SQLite para plantas, modelo matemático de normalización y algoritmo de puntuación por compatibilidad. Esta solución tiene ventajas en bajo costo, facilidad de implementación y disponibilidad de materiales, pero presenta menor precisión, menor eficiencia energética y menor robustez.

8.3.3 Concepto de Solución 3

La Solución 3 corresponde a un sistema avanzado y robusto para operación en campo. Utiliza alimentación híbrida entre panel solar y cargador AC-DC, regulador de carga BQ24210, batería LiPo de 3.7 V y 5000 mAh, convertidor DC-DC e interruptor mecánico. En el dominio electrónico, incorpora PT100 para temperatura del suelo, MODBUS-RTU RS485 Soil EC para conductividad eléctrica, HD-38 para humedad del suelo, MH-Z19B/NDIR para CO₂, BME280 para variables ambientales y GNSS multibanda para ubicación geográfica. El procesamiento se realiza mediante Raspberry Pi 5, lo que permite mayor capacidad de análisis, manejo de bases de datos y ejecución de modelos predictivos. La comunicación con SCADA se realiza mediante MODBUS TCP/IP por Ethernet y el envío de datos a la nube mediante HTTPS. La visualización local se implementa mediante una OLED 2.42" SSD1309. En software, utiliza algoritmos en C++, base de datos MySQL para suelos, MongoDB para plantas, aprendizaje supervisado y Machine Learning para generar recomendaciones. Esta alternativa es tecnológicamente superior, pero su alta complejidad, mayor consumo energético y mayor costo la hacen menos conveniente para una primera versión funcional.

8.4 Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la evaluación de la Matriz de Pugh mediante suma directa, la solución con mayor puntaje total es la Solución 1, con 39 puntos, seguida por la Solución 2 con 31 puntos y la Solución 3 con 27 puntos.

Concepto de solución	Puntaje total	Orden
Solución 1: Prototipo IoT equilibrado	39	1
Solución 2: Sistema económico y básico	31	2
Solución 3: Sistema avanzado y robusto	27	3

Por lo tanto, se selecciona como concepto de solución óptima la Solución 1: Prototipo IoT equilibrado. Esta alternativa es la más adecuada para el sistema inteligente de recomendación de especies porque integra una alimentación híbrida, sensores confiables, procesamiento con ESP32-S3, comunicación con SCADA y nube, visualización local mediante OLED y un modelo matemático explicable para la recomendación de especies. Además, evita la complejidad excesiva de una solución basada en Raspberry Pi 5 y Machine Learning, manteniendo una buena relación entre costo, funcionalidad, implementación y mantenimiento.

En conclusión, la Solución 1 permite cumplir con el objetivo del proyecto: desarrollar un sistema inteligente capaz de analizar condiciones de suelo y ambiente para recomendar especies vegetales aptas para procesos de reforestación urbana en zonas áridas de Lima Metropolitana.

9. MODELO MATEMÁTICO

El presente documento establece el modelo matemático final para un sistema inteligente de recomendación de especies ornamentales. El sistema integra variables ambientales, edáficas, biológicas, geográficas y de textura del suelo con el objetivo de calcular un Índice de Compatibilidad de Hábitat, denominado en este documento como HCI. El HCI permite estimar qué tan compatible es una especie vegetal con las condiciones reales de una ubicación. Para ello, cada variable medida o estimada se transforma en un índice normalizado entre 0 y 1. Posteriormente, estos índices se integran en un único valor de compatibilidad. Además, el modelo incorpora un Índice de Confiabilidad Sensorial, denominado IC, que compara las mediciones de los sensores del sistema con instrumentos base de laboratorio. De esta manera, el resultado final no depende únicamente de la compatibilidad ambiental, sino también de la confiabilidad de los datos usados para calcularla.

9.1 Sensores, fuentes de datos y variables del sistema

El sistema utiliza sensores para obtener parámetros del suelo, del ambiente y de la actividad biológica del suelo. También emplea un módulo GPS para obtener coordenadas geográficas, las cuales sirven como entrada para consultar API externas relacionadas con las horas de luz diaria y con la textura del suelo.

Dispositivo o fuente	Variable obtenida	Uso dentro del modelo
DS18B20	Temperatura del suelo (T _S)	Entra al cálculo del HCI y al índice de confiabilidad.
Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0	Humedad del suelo (HS)	Entra al cálculo del HCI y al índice de confiabilidad.
DHT22	Temperatura ambiente (T _A) y humedad relativa del aire (HA)	Ambas variables entran al cálculo del HCI y al índice de confiabilidad.
MH-Z19B con recubierta	Dióxido de carbono del suelo (CO ₂)	Se usa para estimar actividad biológica del suelo y entra al índice de confiabilidad.
MODBUS-RTU RS485 Soil EC	Conductividad eléctrica del suelo (EC)	Entra al cálculo del HCI y al índice de confiabilidad. Se utiliza únicamente la

		conductividad eléctrica; el pH no se considera en el modelo.
Neo-6M V2 GPS Module	Coordenadas geográficas	No entra directamente al cálculo del HCI ni al IC. Entrega latitud y longitud para consultar API
API de horas de luz	Número de horas de luz diaria (NHL)	Entra al cálculo del HCI como índice normalizado de luz diaria. No entra al índice de confiabilidad sensorial.
API de textura del suelo	Textura del suelo o fracciones texturales	Permite determinar la compatibilidad suelo-especie mediante el tipo de textura del suelo. No entra al índice de confiabilidad sensorial porque no es una medición directa de un sensor del sistema.
Matriz suelo-especie	Compatibilidad textura-especie (ISE)	Entra al cálculo del HCI. Relaciona la textura del suelo con los requerimientos de cada especie ornamental.

Cuadro 1: Dispositivos, fuentes de datos y participación dentro del modelo.

9.2 Fundamento general del modelo

El modelo transforma cada parámetro en un índice normalizado. Estos índices tienen valores entre 0 y 1: Un valor cercano a 1 indica una condición favorable para la especie evaluada. Un valor cercano a 0 indica una condición poco favorable o fuera del rango tolerable. Para una especie j , el modelo calcula primero una compatibilidad base $HCI_{base,j}$. Luego calcula un índice global de confiabilidad IC_{global} , obtenido a partir de la comparación entre los sensores del sistema y sensores o métodos base de laboratorio. Finalmente, se obtiene el índice corregido:

$$HCI_{final,j} = HCI_{base,j} \cdot IC_{global}$$

Esta estructura permite que el valor final disminuya cuando la confiabilidad de las mediciones sea baja, aun cuando las condiciones ambientales parezcan adecuadas.

9.3 Normalización de la temperatura ambiente

La temperatura ambiente influye en la fotosíntesis, respiración, transpiración y crecimiento de las especies vegetales. En el sistema, esta variable se mide mediante el sensor DHT22.

La normalización se realiza mediante una función gaussiana:

$$I_{TA} = \exp \left[-\frac{(TA - TA_{opt,j})^2}{2\sigma_{TA,j}^2} \right]$$

donde:

TA : temperatura ambiente medida por el DHT22.

$TA_{opt,j}$: temperatura ambiente óptima para la especie j .

$\sigma_{TA,j}$: tolerancia térmica ambiental de la especie j .

I_{TA} : índice normalizado de temperatura ambiente.

Cuando la temperatura medida se aproxima al valor óptimo, I_{TA} tiende a 1. Cuando se aleja del valor óptimo, el índice disminuye progresivamente.

9.4 Normalización de la temperatura del suelo

La temperatura del suelo afecta la actividad radicular, la disponibilidad de agua, el metabolismo de microorganismos y la absorción de nutrientes. En el sistema, esta variable se mide mediante el sensor DS18B20.

La temperatura del suelo se normaliza utilizando la misma estructura matemática aplicada a la temperatura ambiente:

$$I_{TS} = \exp \left[-\frac{(TS - TS_{opt,j})^2}{2\sigma_{TS,j}^2} \right]$$

donde:

TS : temperatura del suelo medida por el DS18B20.

$TS_{opt,j}$: temperatura óptima del suelo para la especie j .

$\sigma_{TS,j}$: tolerancia de la especie frente a variaciones de temperatura del suelo.

I_{TS} : índice normalizado de temperatura del suelo.

Esta normalización permite evaluar si el suelo se encuentra dentro de un rango térmico adecuado para el desarrollo de la especie ornamental.

9.5 Normalización de la humedad relativa del aire

La humedad relativa del aire condiciona la transpiración de la planta y su balance hídrico. Valores demasiado bajos pueden incrementar la pérdida de agua, mientras que valores demasiado altos pueden favorecer enfermedades o reducir la transpiración normal.

En el sistema, esta variable se mide mediante el sensor DHT22. La normalización se realiza mediante la siguiente función gaussiana:

$$I_{HA} = \exp \left[-\frac{(HA - HA_{opt,j})^2}{2\sigma_{HA,j}^2} \right]$$

donde:

HA : humedad relativa del aire medida por el DHT22.

$HA_{opt,j}$: humedad relativa óptima para la especie j .

$\sigma_{HA,j}$: tolerancia de la especie frente a variaciones de humedad relativa.

I_{HA} : índice normalizado de humedad relativa del aire.

9.6 Normalización de la humedad del suelo

La humedad del suelo es uno de los factores más importantes para el crecimiento vegetal. Un suelo demasiado seco limita la absorción de agua, mientras que un suelo saturado puede reducir la oxigenación radicular.

$$I_{HS} = \begin{cases} 0, & HS \leq PMP_j \\ \frac{HS - PMP_j}{CC_j - PMP_j}, & PMP_j < HS < CC_j \\ 1, & CC_j \leq HS \leq SAT_j \\ 0, & HS > SAT_j \end{cases}$$

Para representar el comportamiento hídrico del suelo se utiliza una función trapezoidal basada en tres referencias agronómicas: punto de marchitez permanente, capacidad de campo y saturación.

donde:

HS : humedad del suelo medida por el sensor capacitivo.

PMP_j : punto de marchitez permanente para la especie j .

CC_j : capacidad de campo considerada adecuada para la especie j .

SAT_j : nivel de saturación del suelo.

I_{HS} : índice normalizado de humedad del suelo.

9.7 Normalización de la conductividad eléctrica del suelo

La conductividad eléctrica del suelo, EC , permite estimar la concentración de sales disueltas. Valores muy bajos pueden asociarse con baja disponibilidad de nutrientes, mientras que valores muy altos pueden producir estrés salino.

El sensor MODBUS-RTU RS485 Soil EC se utiliza únicamente para obtener EC .

La medición de pH no participa en el modelo.

La normalización de EC se realiza mediante una función trapezoidal:

$$I_{EC} = \begin{cases} 0, & EC \leq EC_{min,j} \\ \frac{EC - EC_{min,j}}{EC_{opt1,j} - EC_{min,j}}, & EC_{min,j} < EC < EC_{opt1,j} \\ 1, & EC_{opt1,j} \leq EC \leq EC_{opt2,j} \\ \frac{EC_{max,j} - EC}{EC_{max,j} - EC_{opt2,j}}, & EC_{opt2,j} < EC < EC_{max,j} \\ 0, & EC \geq EC_{max,j} \end{cases}$$

donde:

EC : conductividad eléctrica medida por el sensor RS485.

$EC_{min,j}$: límite mínimo tolerable por la especie j .

$EC_{opt1,j}$ y $EC_{opt2,j}$: intervalo óptimo de conductividad eléctrica.

$EC_{max,j}$: límite máximo tolerable por la especie j .

I_{EC} : índice normalizado de conductividad eléctrica.

9.8 Normalización del dióxido de carbono del suelo

La actividad biológica del suelo se estima mediante la acumulación de dióxido de carbono, CO_2 , generada por microorganismos y procesos de respiración del suelo. El sensor MH-Z19B se utiliza dentro de una recubierta o cámara protectora. Esta recubierta debe permitir el ingreso del gas, pero debe evitar el contacto directo del sensor con tierra, humedad, barro o partículas. El sensor no debe enterrarse directamente sin protección.

Primero se calcula la tasa de acumulación de CO_2 :

$$R_s = \frac{CO_{2f} - CO_{2i}}{\Delta t}$$

donde:

CO_{2i} : concentración inicial de dióxido de carbono.

CO_{2f} : concentración final de dióxido de carbono.

Δt : intervalo de tiempo de medición.

R_s : tasa de acumulación de dióxido de carbono.

Luego se normaliza la actividad biológica mediante una función sigmoide:

$$I_{CO2} = \frac{1}{1 + \exp[-\gamma_j(R_s - R_{min,j})]}$$

donde:

γ_j : parámetro que controla la pendiente de crecimiento de la función.

$R_{min,j}$: actividad biológica mínima aceptable.

I_{CO2} : índice normalizado asociado al dióxido de carbono del suelo.

9.9 Número de horas de luz diaria

El módulo Neo-6M V2 GPS entrega las coordenadas geográficas del sistema, principalmente latitud y longitud. Estas coordenadas se utilizan para consultar una API que devuelve el número de horas de luz diaria, NHL , correspondiente a la ubicación y fecha de medición.

El GPS no se considera una variable directa del HCI. Su función es proporcionar la ubicación para obtener NHL . El valor que sí participa en el cálculo de compatibilidad es el índice normalizado de horas de luz, I_L .

La normalización del fotoperiodo se realiza mediante una función gaussiana:

$$I_L = \exp \left[-\frac{(NHL - NHL_{opt,j})^2}{2\sigma_{L,j}^2} \right]$$

donde:

NHL : número de horas de luz diaria obtenido mediante API.

$NHL_{opt,j}$: número óptimo de horas de luz para la especie j .

$\sigma_{L,j}$: tolerancia de la especie frente a variaciones de luz diaria.

I_L : índice normalizado de horas de luz diaria.

La compatibilidad suelo-especie se refiere específicamente a la relación entre la textura del suelo y los requerimientos de cada especie ornamental. La textura del suelo puede expresarse como clase textural, por ejemplo: arenosa, franca, franco-arenosa, franco-arcillosa, arcillosa o limosa. También puede representarse mediante las fracciones de arena, limo y arcilla.

En el sistema, el módulo Neo-6M V2 GPS proporciona las coordenadas geográficas. Con estas coordenadas se consulta una API de suelo para obtener la textura del punto evaluado. El GPS y la API no entran como sensores dentro del índice de confiabilidad; únicamente permiten obtener el dato de textura requerido para calcular $I_{SE,j}$.

9.10 Cálculo principal mediante API

Si la API entrega directamente la clase textural del suelo, el sistema identifica el tipo de textura i y consulta la matriz de compatibilidad suelo-especie:

$$I_{SE,j} = C_{ij}$$

donde:

i : textura del suelo identificada mediante API.

j : especie ornamental evaluada.

C_{ij} : coeficiente de compatibilidad entre la textura del suelo i y la especie j .

$I_{SE,j}$: índice de compatibilidad textura-especie.

Los valores de C_{ij} pertenecen al intervalo $[0, 1]$.

Cuadro 2: Escala de compatibilidad textura del suelo-especie.

Valor	Interpretación
1.0	Compatibilidad ideal.
0.9	Compatibilidad muy alta.
0.7	Compatibilidad media.
0.5	Compatibilidad baja.
0.3	Compatibilidad muy baja.
0.0	Incompatible.

9.11 Cálculo alternativo mediante el sistema de color Munsell

Si la API no dispone de datos de textura para la ubicación consultada, se aplica el sistema de color Munsell como método alternativo de apoyo para la caracterización edáfica del punto evaluado.

El sistema Munsell permite describir el color del suelo mediante tres componentes:

H : matiz o tonalidad del suelo.

V : valor o claridad del color.

Ch : croma o intensidad del color.

La muestra de suelo se compara con una carta de color Munsell y se registra su código:

$$M = (H, V, Ch)$$

donde M representa la clase de color Munsell observada para el suelo evaluado.

Nota técnica: el sistema Munsell no mide directamente la textura del suelo, porque la textura depende de las proporciones de arena, limo y arcilla. En este modelo se utiliza como método alternativo de clasificación edáfica cuando la API no entrega la textura. Por ello, el valor Munsell se relaciona con la especie mediante una matriz auxiliar de compatibilidad, definida y validada para el proyecto.

La compatibilidad alternativa se define como:

$$I_{SE,j}^{Munsell} = C_{mj}^M$$

donde:

m : clase o código de color Munsell identificado en la muestra de suelo.

j : especie ornamental evaluada.

C_{mj}^M : coeficiente de compatibilidad entre la clase Munsell m y la especie j .

$I_{SE,j}^{Munsell}$: índice alternativo de compatibilidad suelo-especie basado en Munsell.

Por lo tanto, la selección de $I_{SE,i}$ se define de la siguiente manera:

$$I_{SE,j} = \begin{cases} C_{ij}^{tex}, & \text{si la API proporciona textura del suelo} \\ I_{SE,j}^{Munsell}, & \text{si la API no proporciona textura del suelo} \end{cases}$$

donde C_{ij}^{tex} representa la compatibilidad entre la textura del suelo i y la especie j .

Este enfoque permite mantener la compatibilidad suelo-especie dentro del cálculo del

HCI, aun cuando la API no entregue datos texturales. Sin embargo, cuando se use Munsell, el resultado debe interpretarse como una estimación auxiliar y no como una medición directa de textura.

9.12 Índice de confiabilidad por parámetro medido

Los parámetros medidos por sensores deben compararse con un sensor o método base de laboratorio. Esta comparación permite obtener un índice de confiabilidad para cada variable sensada. El índice de confiabilidad se aplica únicamente a los parámetros medidos por sensores que participan en el cálculo del HCI:

$$\{TA, TS, HA, HS, EC, CO_2\}$$

No se calcula índice de confiabilidad para el GPS, porque sus coordenadas no entran directamente al HCI. Tampoco se calcula índice de confiabilidad para el número de horas de luz diaria ni para la compatibilidad textura del suelo-especie, debido a que estos valores se obtienen mediante API, matriz de compatibilidad o ecuación alternativa, y no corresponden a una medición directa de un sensor ambiental o edáfico del sistema.

9.13 Cálculo del error de medición

Para cada parámetro X_k , se compara el valor medido por el sensor del sistema con el valor obtenido por un instrumento base de laboratorio:

$$e_k = |X_{sensor,k} - X_{lab,k}|$$

donde:

$X_{sensor,k}$: valor medido por el sensor del sistema.

$X_{lab,k}$: valor medido por el sensor o método base de laboratorio.

e_k : error absoluto de medición del parámetro k .

9.14 Índice de confiabilidad individual

El índice de confiabilidad individual se define como:

$$IC_k = \max \left(0, 1 - \frac{e_k}{E_{max,k}} \right)$$

donde:

IC_k : índice de confiabilidad del parámetro k .

e_k : error absoluto de medición.

$E_{max,k}$: error máximo admisible para el parámetro k . El valor de IC_k siempre queda dentro del intervalo $[0, 1]$:

Si IC_k está cerca de 1, el sensor es confiable frente al patrón de laboratorio.

Si IC_k está cerca de 0, el sensor presenta baja confiabilidad o requiere calibración

Cuadro 3: Parámetros con índice de confiabilidad sensorial.

Parámetro	Sensor del sistema	Referencia base de laboratorio
Temperatura ambiente (TA)	DHT22	Termómetro calibrado de laboratorio.
Temperatura del suelo (TS)	DS18B20	Termómetro o RTD calibrado de laboratorio.
Humedad relativa del aire (HA)	DHT22	Higrómetro calibrado de laboratorio.
Humedad del suelo (HS)	Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0	Método gravimétrico o medidor de humedad de suelo calibrado.
Conductividad eléctrica (EC)	MODBUS-RTU RS485 Soil EC	Conductímetro calibrado para extracto de suelo o solución patrón.
Dióxido de carbono del suelo (CO_2)	MH-Z19B con recubierta	Analizador de CO_2 calibrado o patrón de referencia.

9.15 Índice global de confiabilidad sensorial

Una vez calculados los índices de confiabilidad individuales, se obtiene un índice global de confiabilidad mediante media geométrica:

$$IC_{global} = (IC_{TA} \cdot IC_{TS} \cdot IC_{HA} \cdot IC_{HS} \cdot IC_{EC} \cdot IC_{CO2})^{\frac{1}{6}}$$

La media geométrica permite penalizar fuertemente un sensor con baja confiabilidad. Por ejemplo, si un sensor presenta un valor muy bajo de IC_k , el IC_{global} disminuye, afectando directamente el HCI_{final} .

9.16 Cálculo del HCI base

El Índice de Compatibilidad de Hábitat base integra los índices normalizados de compatibilidad ambiental, edáfica, biológica, lumínica y textura suelo-especie. Para una especie j , el cálculo base es:

$$HCI_{base,j} = (I_{TA} \cdot I_{TS} \cdot I_{HA} \cdot I_{HS} \cdot I_{EC} \cdot I_{CO2} \cdot I_L \cdot I_{SE,j})^{\frac{1}{8}}$$

El modelo utiliza media geométrica porque mantiene el resultado dentro del intervalo [0, 1], evita que una variable excelente compense completamente una variable deficiente y representa adecuadamente la idea de que el desarrollo vegetal puede verse limitado por el parámetro más desfavorable.

9.17 Cálculo del HCI final relacionado con la confiabilidad

El índice final combina la compatibilidad de hábitat con la confiabilidad de los sensores.

La fórmula final es:

$$HCI_{final,j} = HCI_{base,j} \cdot IC_{global}$$

Sustituyendo las expresiones de $HCI_{base,j}$ e IC_{global} , se obtiene:

$$HCI_{final,j} = (I_{TA} \cdot I_{TS} \cdot I_{HA} \cdot I_{HS} \cdot I_{EC} \cdot I_{CO2} \cdot I_L \cdot I_{SE,j})^{\frac{1}{8}} \cdot (IC_{TA} \cdot IC_{TS} \cdot IC_{HA} \cdot IC_{HS} \cdot IC_{EC} \cdot IC_{CO2})^{\frac{1}{6}}$$

Esta expresión asegura que el HCI_{final} esté directamente relacionado con la confiabilidad de los sensores. Por lo tanto, una especie no será recomendada únicamente porque las condiciones medidas parezcan adecuadas, sino porque dichas condiciones también provienen de mediciones confiables.

9.18 Selección de la especie recomendada

Luego de calcular el $HCI_{final,j}$ para cada especie registrada en la base de datos, se selecciona la especie con el mayor valor:

$$Planta\ recomendada = \arg \max_j (HCI_{final,j})$$

La especie con mayor HCI_{final} se considera la más adecuada para las condiciones observadas y para la confiabilidad de los datos obtenidos. Las especies restantes pueden ordenarse de mayor a menor valor como alternativas de recomendación.

9.19 Interpretación del resultado final

El valor del HCI_{final} se interpreta de la siguiente manera:

Cuadro 4: Escala de interpretación del índice final.

Rango de HCI_{final}	Interpretación
0.80 a 1.00	Compatibilidad muy alta. La especie es altamente recomendable.
0.60 a 0.79	Compatibilidad alta. La especie puede recomendarse con buenas condiciones de manejo.
0.40 a 0.59	Compatibilidad media. La especie requiere evaluación adicional o manejo correctivo.
0.20 a 0.39	Compatibilidad baja. La especie no es la opción principal.
0.00 a 0.19	Compatibilidad muy baja. La especie no es recomendable para las condiciones evaluadas.

9.20 Flujo lógico del sistema

El proceso general del sistema se resume en las siguientes etapas:

1. Medición de variables ambientales y de suelo mediante sensores.
2. Obtención de coordenadas mediante el módulo Neo-6M V2 GPS.
3. Consulta de una API para obtener el número de horas de luz diaria.
4. Consulta de una API para obtener la textura del suelo.
5. Aplicación del sistema de color Munsell si la API no proporciona datos de textura.

6. Normalización de cada variable mediante su función matemática correspondiente.
7. Comparación de sensores del sistema con instrumentos base de laboratorio.
8. Cálculo de los índices de confiabilidad individuales.
9. Cálculo del índice global de confiabilidad sensorial.
10. Cálculo del HCI_{base} para cada especie ornamental.
11. Cálculo del HCI_{final} incorporando la confiabilidad de los sensores.
12. Ordenamiento de especies y selección de la especie recomendada.

9.21 Conclusión

El modelo propuesto permite recomendar especies ornamentales mediante un índice matemático que integra condiciones ambientales, características del suelo, actividad biológica, horas de luz diaria y compatibilidad textura del suelo-especie. La incorporación del índice de confiabilidad sensorial fortalece el resultado final, ya que ajusta el HCI según la calidad de las mediciones obtenidas por los sensores del sistema.

De esta forma, el HCI_{final} representa tanto la compatibilidad ecológica de la especie como la confiabilidad de los datos usados para tomar la decisión.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Saldivar Villarroel J, Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. *Revista de Investigación Cañetana*. 2023;70-9.
2. (PDF) Human-induced biospheric carbon sink: Impact from the Taklamakan Afforestation Project. ResearchGate. 29 de mayo de 2026. doi:10.1073/pnas.2523388123
3. Jiménez Morales MN. Técnicas de forestación de tierras agrarias desde la perspectiva de las relaciones suelo-planta [Tesis] [Internet]. [Andalucía]: Universidad de granada departamento de edafología y química agrícola; 2009. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/2713/18487920.pdf?sequence=1>
4. Maestre FT, Benito BM, Berdugo M, Concostrina-Zubiri L, Delgado-Baquerizo M, Eldridge DJ, et al. Biogeography of global drylands. *New Phytologist*. 2021;231(2):540-58. doi:10.1111/nph.17395
5. Jiba W, Manyevere A, Mashamaite CV. The Impact of Ecological Restoration on Soil Quality in Humid Region Forest Habitats: A Systematic Review. *Forests*. noviembre de 2024;15(11):1941. doi:10.3390/f15111941
6. Rascón J, Juárez L, Silva J. DIAGNÓSTICO DE SUELOS CON FINES DE REFORESTACIÓN CON *Pinus patula* EN UNA CUENCA DEL NORORIENTE PERUANO. *Advances in Science and Innovation*. 6 de diciembre de 2022;1(1):22-33. doi:10.61210/asi.v1i1.3
7. Tamayo EG. Suelo y tecnología: sensores inteligentes y datos en tiempo real para cultivar el futuro. *Revista Campo* [Internet]. 15 de noviembre de 2025 [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.revistacampo.es/opinion/jose-ramon-diaz-de-los-bernardos/suelo-y-tecnologia-sensores-inteligentes-y-datos-en-tiempo-real-para-cultivar-el-futuro/>
8. ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible | Pacto Mundial ONU [Internet]. [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/ods/>
9. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI [Internet]. 2026 [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/senamhi>
10. Estadísticas del Sector Ambiente. Portal SINIA [Internet]. [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/portal/estadisticas-del-sector-ambiente/>
11. Saldivar Villarroel J, Rojas Ramos YM. Caracterización edafológica de la textura, conductividad eléctrica y pH del suelo en cinco distritos del valle de Cañete, Perú. *RIC*. 16 de diciembre de 2024;2(2):70-9. doi:10.60091/ric.2023.v2n2.03

12. Global Desertification: Building a Science for Dryland Development. Science [Internet]. [citado 23 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1131634>
13. (PDF) Human-induced biospheric carbon sink: Impact from the Taklamakan Afforestation Project. ResearchGate. 29 de mayo de 2026. doi:10.1073/pnas.2523388123
14. Maestre FT, Benito BM, Berdugo M, Concostrina-Zubiri L, Delgado-Baquerizo M, Eldridge DJ, et al. Biogeography of global drylands. *New Phytologist*. 2021;231(2):540-58. doi:10.1111/nph.17395
15. Agricultura de Precisión con IoT en Perú | Smelpro [Internet]. [citado 30 de junio de 2026]. Disponible en: <https://smelpro.com/agricultura-inteligente/>
16. Soil Probe | Teralytic [Internet]. [citado 30 de junio de 2026]. Disponible en: <https://teralytic.com/soil-probe/>
17. Muntada PM. Dispositivo de control para la gestión del cultivo de plantas. ES2749458T3, 2020.
18. Yurui S, Wenyi S, Congying W, Jianhui L, Qiang C, Fanjia M, et al. Device for measuring multiple parameters of soil. CN101936935A, 2011.
19. Caicedo-Rosero LC, Méndez-Ávila F de J, Gutiérrez-Zeferino E, Flores-Cuautle J de JA. Medición de humedad en suelos, revisión de métodos y características. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*. 5 de julio de 2021;9(17):1-8. doi:10.29057/icbi.v9i17.7035
20. Sattar K, Maqsood U, Hussain Q, Majeed S, Kaleem S, Babar M, et al. Soil texture analysis using controlled image processing. *Smart Agricultural Technology*. 1 de diciembre de 2024;9:100588. doi:10.1016/j.atech.2024.100588
21. Valeriano Ulloa JM, Vereau Campos L. Diseño de un sistema IoT para el monitoreo de salinidad del suelo en los cultivos del distrito de San José – Cartavio [Internet]. [Trujillo – Perú]: UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE INGENIERÍA; 2025. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5d15da3c-01b3-4a55-86da-bfedfde3eba1/content>
22. Carabajo P, Daniel J. Diseño de una plataforma de monitoreo de niveles de CO2 basada en IoT.